



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV

Ano Letivo de 2025/2026

EcoRide Solutions

Duarte Escairo Brandão Reis Silva
a106936

Inês Ferreira Ribeiro
a104704

Tiago Silva Figueiredo
a106856

Eduardo Freitas Fernandes
a106919

Luís António Peixoto Soares
a106932

Março, 2026

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

EcoRide Solutions

Duarte Escairo Brandão Reis Silva
a106936

Inês Ferreira Ribeiro
a104704

Tiago Silva Figueiredo
a106856

Março, 2026

Eduardo Freitas Fernandes
a106919

Luís António Peixoto Soares
a106932

Resumo

<<O resumo tem como objectivo descrever de forma sucinta o trabalho realizado. Deverá conter uma pequena introdução, seguida por uma breve descrição do trabalho realizado e terminando com uma indicação sumária do seu estado final. Não deverá exceder as 400 palavras.>>

Área de Aplicação: <<Identificação da Área de trabalho. Por exemplo: Desenho e arquitectura de Sistemas de Bases de Dados.>>

Palavras-Chave: <<Conjunto de palavras-chave que permitirão referenciar domínios de conhecimento, tecnologias, estratégias, etc., directa ou indirectamente referidos no relatório. Por exemplo: Bases de Dados Relacionais, Gestão de Índices, JAVA, Protocolos de Comunicação.>>

Índice

1. Conceção e Engenharia de Requisitos Assistida por LLM	1
1.1. Definição do Domínio do Sistema	1
1.1.1. Contextualização	1
1.1.2. Motivação	2
1.1.3. Objetivos	2
1.1.4. Viabilidade	2
1.1.5. Recursos	2
1.1.6. Equipa de Trabalho	3
1.1.7. Plano de Execução	3
1.2. Identificação de Stakeholders	3
1.2.1. Stakeholders Internos	3
1.2.2. Stakeholders Externos	4
1.2.3. Stakeholders Técnicos	4
1.3. Eliciação de Requisitos	5
1.3.1. Entrevistas	5
1.3.2. Análise do Processo Operacional	5
1.3.3. Geração de User Stories	6
1.4. Refinamento de Requisitos Ambíguos	7
1.5. Especificação Detalhada dos Requisitos Funcionais	9
1.5.1. Requisitos Funcionais	10
1.5.2. Requisitos Não Funcionais	10
1.6. Use Cases	11
1.7. Diagramas UML	12
1.7.1. Modelo de Domínio	12
1.7.2. Diagrama de Use Cases	12
2. LLM e Avaliação	13
3. Conclusões e Trabalho Futuro	24
Referências	25
Lista de Siglas e Acrónimos	26
Anexos	27
Anexo 1 Requisitos Funcionais pré-refinação	27
Anexo 2 Requisitos Funcionais pós-refinação	32
Anexo 3 Requisitos Não Funcionais	39
Anexo 4 Requisitos Funcionais Estruturados	40
Anexo 5 User Stories	65
Anexo 6 Use Cases	73

Lista de Figuras

Figura 1	Logótipo da EcoRide Solutions	1
Figura 2	Exemplo de User Story	7
Figura 3	Refinamento dos requisitos 6 e 30	8
Figura 4	Refinamento do requisito 23	8
Figura 5	Refinamento do requisito 13	9
Figura 6		10

Lista de Tabelas

Tabela 1	Identificação dos stakeholders internos e respectivos cargos.	4
Tabela 2	Identificação dos papéis e respectivas responsabilidades dos stakeholders externos.	4
Tabela 3	Identificação dos papéis e respectivas responsabilidades dos stakeholders técnicos.	4
Tabela 4	Alguns dos requisitos levantados durante a entrevista #001	5
Tabela 5	Alguns dos requisitos levantados durante a investigação do processo operacional	6
Figura 6	Alguns requisitos não funcionais após o refinamento	11

1. Conceção e Engenharia de Requisitos Assistida por LLM

1.1. Definição do Domínio do Sistema

1.1.1. Contextualização

A EcoRide Solutions nasceu em 2018 da visão de João Martins, técnico de eletrónica com mais de 15 anos de experiência na reparação de equipamentos industriais. O seu interesse pela mobilidade elétrica surgiu quando decidiu reparar a sua própria trotinete elétrica, momento que lhe permitiu perceber a existência de uma lacuna no mercado local no que diz respeito a serviços técnicos especializados nesta área. Motivado por essa oportunidade e pelo crescimento da micromobilidade, João decidiu abandonar a sua carreira anterior para fundar uma oficina dedicada à reparação e manutenção de trotinetes elétricas, apostando na crescente procura por soluções de transporte sustentáveis e na escassez de profissionais qualificados neste setor.

Atualmente, a empresa opera a partir de um espaço próprio em Braga e conta com uma equipa de quatro colaboradores. Para além do fundador e gerente que trata da logística e controlo de peças, a equipa é composta por dois mecânicos especializados em eletrónica e uma assistente administrativa que assegura o atendimento ao cliente, a faturação e a gestão documental. A estrutura da organização é pequena, mas funcional, permitindo uma comunicação direta entre os diferentes intervenientes e uma resposta ágil às necessidades dos clientes.



Figura 1: Logótipo da EcoRide Solutions

1.1.2. Motivação

A necessidade de implementar um sistema informático surge da crescente complexidade das operações da oficina. Os processos atuais, baseados em folhas de cálculo, documentos dispersos e registos manuais, dificultam a rastreabilidade das intervenções e comprometem a fiabilidade da informação. A inexistência de um mecanismo centralizado para gerir clientes, equipamentos, ordens de serviço e peças, conduz a erros frequentes, como discrepâncias no stock, perda de histórico técnico e dificuldades na elaboração de relatórios financeiros.

Além disso, a expansão do mercado de micromobilidade exige que a empresa adote ferramentas que permitam maior eficiência operacional e capacidade de resposta. A automatização dos processos administrativos e técnicos permitirá reduzir tempos de execução, melhorar a comunicação entre os mecânicos e a administração e aumentar a transparência perante o cliente. A implementação de um sistema de gestão integrado constitui, assim, um passo estratégico para a sustentabilidade e crescimento da empresa.

1.1.3. Objetivos

O **objetivo geral** é desenvolver um sistema de gestão integrado que suporte e otimize os processos operacionais, técnicos e administrativos de uma oficina de reparação de trotinetes.

Os **objetivos específicos** são:

- Garantir o registo estruturado de clientes, equipamentos e histórico de intervenções;
- Controlar o ciclo completo das ordens de serviço, desde o diagnóstico até à entrega;
- Registar tempos de reparação, peças utilizadas e custos associados;
- Automatizar a gestão de stock, incluindo entradas, saídas e alertas de reposição;
- Integrar a faturação de serviços e peças, assegurando conformidade legal;
- Disponibilizar relatórios técnicos e financeiros para apoio à decisão;
- Melhorar a comunicação interna e reduzir erros operacionais.

1.1.4. Viabilidade

A implementação do sistema apresenta uma viabilidade económica favorável, considerando os benefícios operacionais e administrativos que proporciona. O custo estimado para o desenvolvimento e implementação do sistema situa-se nos **12 000 €**, incluindo análise de requisitos, desenvolvimento, testes, formação e instalação.

Com base na análise dos processos atuais da EcoRide Solutions, estima-se que a automatização dos fluxos de trabalho poderá reduzir em cerca de **25% a 30%** o tempo despendido em tarefas administrativas e operacionais. Esta melhoria traduz-se numa maior eficiência na gestão de ordens de serviço, controlo de stock e emissão de faturas. Adicionalmente, a redução de erros humanos e a melhoria na rastreabilidade das intervenções técnicas poderão contribuir para um aumento de **5% a 8%** na satisfação dos clientes e na retenção dos mesmos.

Assim, o retorno do investimento poderá ser alcançado entre **12 a 18 meses**, demonstrando a viabilidade económica do projeto.

1.1.5. Recursos

A implementação do sistema de gestão da EcoRide Solutions envolveu um conjunto de recursos humanos e materiais que sustentaram todas as fases do projeto, desde a análise de requisitos até à sua conclusão.

Os recursos humanos englobaram todos os funcionários da empresa e a equipa de desenvolvimento responsável pela conceção, implementação, testes e manutenção da solução.

No que diz respeito aos recursos materiais, foram utilizados componentes de hardware e software adequados às exigências do projeto. O hardware incluiu um servidor de base de dados para alojamento centralizado da informação e os computadores utilizados pela equipa de desenvolvimento. Em termos de software, foram empregues o sistema de gestão de base de dados MySQL, o MySQL Workbench para administração e modelação da base de dados, o brModelo para a modelação conceptual do modelo de dados e o Visual Paradigm para a modelação de processos e estruturas com base na linguagem UML. Adici-

onalmente, foram utilizadas diversas ferramentas de desenvolvimento, coordenação e teste de código, com a implementação a ter sido realizada em *C#*.

1.1.6. Equipa de Trabalho

A equipa de trabalho envolvida no desenvolvimento do sistema de gestão da EcoRide Solutions foi estruturada em duas categorias principais: pessoal interno e pessoal externo.

O pessoal interno correspondeu a todos os funcionários da empresa, que participaram como utilizadores finais do sistema e contribuíram com conhecimento prático sobre os processos operacionais e administrativos da oficina. Esta colaboração permitiu identificar os requisitos funcionais e validar as funcionalidades implementadas. Cada colaborador desempenhou um papel específico: o gerente supervisionou e aprovou as decisões estratégicas e detalhou o funcionamento do dia a dia da empresa, bem como os fluxos de gestão de stock, os mecânicos forneceram informação sobre os procedimentos técnicos e a assistente administrativa descreveu os processos de atendimento, faturação e gestão documental.

O pessoal externo foi composto pela equipa de desenvolvimento. A equipa de desenvolvimento, constituída por:

- Duarte Escairo
- Eduardo Fernandes
- Inês Ferreira
- Luís Soares
- Tiago Figueiredo

foi responsável por todo o processo de engenharia de software, incluindo o levantamento e análise de requisitos, modelação conceptual e lógica da base de dados, modelação de processos usando a linguagem UML, implementação da aplicação em *C#*, testes e validação da solução.

1.1.7. Plano de Execução

TODO: Adicionar Diagrama de Gant.

1.2. Identificação de Stakeholders

No contexto do desenvolvimento deste projeto, os stakeholders desempenharam um papel essencial na definição dos objetivos, na validação dos requisitos e na garantia de que o sistema final correspondeu às necessidades reais da organização. Tendo isto em conta, puderam ser divididos em três categorias principais: os internos, os externos e os técnicos.

1.2.1. Stakeholders Internos

Os stakeholders internos são os elementos da organização que participam diretamente no desenvolvimento e utilização do sistema. No contexto deste projeto, corresponderam aos funcionários da empresa, cuja colaboração foi essencial para a definição dos objetivos, validação dos requisitos e alinhamento da solução com os processos reais da organização. Foram também os principais utilizadores do sistema final.

Os papéis organizacionais definidos no contexto da empresa são os seguintes:

- **Gerente:** Responsável pela direção estratégica da EcoRide Solutions e gestão do stock de peças, consumíveis e materiais;
- **Assistente Administrativa:** Responsável pelo atendimento ao cliente, criação de ordens de serviço, faturação e arquivo documental;
- **Mecânico:** Executa diagnósticos, intervenções e reparações nas trotinetes.

A Tabela 1 relaciona estes papéis com os colaboradores que os desempenham atualmente.

Nome	Papel
João Martins	Gerente
Silvina Matagal	Assistente Administrativa
Ramiro Ramalho	Mecânico
Edgar Novo	Mecânico

Tabela 1: Identificação dos stakeholders internos e respetivos cargos.

1.2.2. Stakeholders Externos

Os stakeholders externos são todos os intervenientes que, não pertencendo à estrutura interna da organização, influenciaram ou foram impactados pelo desenvolvimento do sistema. No contexto deste projeto, incluíram os fornecedores. A sua importância residia no fornecimento de feedback e na avaliação da qualidade dos serviços, pois, com o fornecimento desta informação, foi possível assegurar que a solução final fosse funcional e adequada às necessidades do negócio.

Os papéis externos relevantes no contexto do projeto são os seguintes:

- **Fornecedor:** Entidades que fornecem peças e materiais à empresa.

A Tabela 2 estabelece a correspondência entre estes papéis e as entidades concretas que os desempenham:

Nome	Papel
Correia & Cardoso	Fornecedor
MotoFreitas	Fornecedor
Barcelpeças	Fornecedor
Centrauto	Fornecedor

Tabela 2: Identificação dos papéis e respetivas responsabilidades dos stakeholders externos.

1.2.3. Stakeholders Técnicos

Stakeholders técnicos são os intervenientes diretamente envolvidos na conceção, desenvolvimento e validação técnica de um sistema de software. No contexto deste projeto, os stakeholders técnicos incluíram: o coordenador (responsável pela articulação entre os objetivos e prazos do projeto), os programadores (encarregues da implementação do sistema) e os analistas (responsáveis pela recolha e formalização dos requisitos). A sua participação é e foi essencial para garantir que o sistema cumprisse os requisitos funcionais e não funcionais identificados, assegurando a coerência técnica e a qualidade do produto final.

Os papéis técnicos definidos no âmbito do desenvolvimento do sistema são os seguintes:

- **Coordenador:** Encarregado da gestão da equipa de desenvolvimento e dos recursos disponíveis para a criação do sistema.
- **Programador:** Responsável pela implementação e manutenção do software.
- **Analista:** Conduz o levantamento, análise e refinamento de requisitos.

A Tabela 3 relaciona estes papéis com os elementos da equipa que os desempenharam.

Nome	Papel
Duarte Escairo	Programador
Eduardo Fernandes	Analista
Inês Ferreira	Coordenadora
Luís Soares	Analista
Tiago Figueiredo	Programador

Tabela 3: Identificação dos papéis e respetivas responsabilidades dos stakeholders técnicos.

1.3. Eliciação de Requisitos

Tendo sido previamente definido o domínio do sistema e identificados os respetivos stakeholders, procedeu-se à fase de levantamento de requisitos. Esta etapa é de enorme relevância, uma vez que decisões incorretas ou incompletas nesta fase tendem a refletir-se num possível trabalho corretivo em etapas posteriores do desenvolvimento, implicando custos acrescidos e maior esforço de reformulação. Assim, a equipa optou pela utilização de múltiplos métodos de elicitação, com o objetivo de assegurar uma identificação rigorosa e estruturada dos requisitos, garantindo que todos os aspetos relevantes fossem considerados, que não subsistissem ambiguidades ou contradições entre requisitos e que estes representassem de forma fiel tanto as necessidades do cliente como os objetivos assumidos pela equipa de desenvolvimento.

1.3.1. Entrevistas

As entrevistas tiveram como principal objetivo recolher requisitos funcionais diretamente junto dos futuros utilizadores do sistema, permitindo compreender os seus processos de trabalho, necessidades operacionais e principais dificuldades sentidas no desempenho das suas funções.

Para a sua execução, a equipa de desenvolvimento destacou os seus dois analistas, Eduardo Fernandes e Luís Soares, que dirigiram o levantamento das questões e anotaram as respostas das mesmas. Posteriormente, realizaram a transcrição das mesmas nos relatórios desenvolvidos e, depois de analisarem-nos, obtiveram um conjunto de requisitos que foram também transcritos para os relatórios.

De maneira a obter os requisitos mais claros e consistentes possíveis, foi decidido que seria necessário falar com funcionários que pertencessem aos vários setores de operação da empresa, assim, os entrevistados foram: o gerente, João Martins, a assistente administrativa, Silvina Matagal, e um dos mecânicos, Ramiro Ramalho.

Requisitos da entrevista 01				
Nr	Descrição	Data	Fonte	Analista
RF02	O sistema deve permitir registar clientes com nome, email, telemóvel, NIF e múltiplas trotinetes associadas.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF03	O sistema deve permitir registar marca, modelo, número de série, estado à entrada (notas textuais ou foto), tipo de motor e acessórios de uma trotinete.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF04	O sistema deve permitir registar dados pessoais dos funcionários: nome, morada, telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS e IBAN.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF07	O sistema deverá facilitar a obtenção de novas ordens de serviço para que os mecânicos realizem diagnósticos ou reparações.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

Tabela 4: Alguns dos requisitos levantados durante a entrevista #001

1.3.2. Análise do Processo Operacional

Com o intuito de complementar as informações recolhidas nas entrevistas e mitigar possíveis falhas ou omissões decorrentes de relatos puramente verbais, o analista Eduardo Fernandes realizou o acompanha-

mento presencial de um dia de trabalho típico na oficina da EcoRide Solutions. Esta imersão no terreno permitiu observar as operações em contexto real, identificar práticas informais e detetar necessidades que não estavam documentadas, garantindo que o sistema suporte efetivamente o fluxo operacional da organização. A observação incidiu sobre a interação entre os diversos intervenientes - João Martins (Gerente), Silvina Matagal (Secretária Administrativa) e Ramiro Ramalho (Mecânico) - e resultou na identificação de pontos críticos em diferentes áreas de atuação.

Requisitos da investigação do processo operacional				
Nr	Descrição	Data	Fonte	Analista
RF01	O sistema deverá ter a opção de vender conjuntos de itens diretamente ao público, sem haver uma reparação associada.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes
RF02	O sistema precisa de uma funcionalidade rápida na abertura da ordem de serviço para “Registo de Danos Prévios”, com a opção de anexar uma ou várias fotos à ficha.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes
RF03	O sistema deverá ser possível nomear os itens que foram deixados na hora de entrega da trotinete, como por exemplo, carregador, cadeado e chave.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes

Tabela 5: Alguns dos requisitos levantados durante a investigação do processo operacional

1.3.3. Geração de User Stories

No âmbito da fase de especificação de requisitos para o sistema a desenvolver para a EcoRide Solutions, o recurso a User Stories constitui uma ferramenta fundamental para capturar as necessidades funcionais a partir da perspetiva dos diversos intervenientes. Este processo de engenharia de requisitos permite decompor as funcionalidades complexas em unidades de valor iterativas e compreensíveis, facilitando a comunicação entre a equipa de desenvolvimento e os stakeholders. Cada história é formulada para descrever quem necessita da funcionalidade, o que deve ser executado e qual o benefício esperado, sendo complementada por critérios de aceitação que balizam as condições de sucesso para a validação do sistema. A metodologia adotada segue a estrutura narrativa clássica, com a identificação da fonte e os requisitos que cobre. Como exemplo ilustrativo deste processo, considera-se a funcionalidade do registo de uma ordem de serviço, por parte da secretária administrativa, presente na Figura 2.

US-01: Criar Ordem de Serviço

CrITÉRIOS de Aceitação:

- A ordem de serviço deve conter dados do cliente, da trotinete e a descrição do problema.
- O sistema deve associar automaticamente o estado inicial 'Pendente diagnóstico' à nova ordem de serviço.
- A ordem de serviço deve ficar imediatamente disponível para consulta pelos mecânicos.

Descrição Narrativa:

A secretária seleciona a opção de criar uma nova ordem de serviço. O sistema apresenta um formulário para registrar os dados necessários.

Se o cliente já existir no sistema, a secretária procura o cliente pelo nome, NIF ou número de cliente. Após selecionar o cliente correto, os dados são preenchidos automaticamente na ordem de serviço.

Se o cliente não existir, a secretária regista um novo cliente inserindo o nome, contacto e outros dados necessários. O sistema guarda o registo e associa-o à nova ordem de serviço.

Depois de selecionar ou criar o cliente, a secretária regista os dados da trotinete. Introduce a marca, o modelo e o número de série, quando disponível.

De seguida, descreve o problema relatado pelo cliente. O sistema permite adicionar notas textuais sobre o comportamento da trotinete ou sintomas observados.

Se existirem danos prévios visíveis, a secretária pode registar essas observações e anexar fotografias à ficha da ordem de serviço.

Se o cliente tiver deixado acessórios com a trotinete, como carregador, chave ou cadeado, a secretária regista esses itens na ordem de serviço.

Depois de inserir toda a informação necessária, a secretária confirma o registo. O sistema cria a ordem de serviço e atribui automaticamente o estado "Pendente Diagnóstico".

Após a criação, a ordem de serviço fica disponível na lista de ordens pendentes para que um mecânico possa iniciar o diagnóstico.

Figura 2: Exemplo de User Story

1.4. Refinamento de Requisitos Ambíguos

Após a fase inicial de elicitação, os requisitos do sistema encontravam-se já identificados e documentados; contudo, muitos deles descreviam o funcionamento da solução de forma demasiado geral, pouco estruturada ou até ambígua. Tornou-se evidente que, antes de avançar para fases posteriores do desenvolvimento, seria necessário clarificar o significado exato de vários requisitos e garantir que todos os intervenientes partilhavam a mesma interpretação do comportamento esperado do sistema.

O refinamento de requisitos assumiu, assim, um papel central na transformação das necessidades iniciais — frequentemente expressas de forma informal durante entrevistas e observações — num conjunto de especificações claras, objetivas e tecnicamente implementáveis. Este processo envolveu várias operações fundamentais: a comparação sistemática entre requisitos que descreviam comportamentos semelhantes, permitindo uni-los num único requisito mais completo; a remoção de informação redundante ou irrelevante para o funcionamento do sistema; a decomposição de requisitos demasiado genéricos em unidades funcionais mais pequenas e específicas; e a reorganização de funcionalidades segundo perfis de utilizador, assegurando que cada papel (gerente, gestor de stock, secretária e mecânico) possui apenas as responsabilidades que lhe são atribuídas.

Não querendo entrar em muito detalhe, a equipa de desenvolvimento decidiu que alguns exemplos das alterações efetuadas seria o suficiente para compreender o processo desta fase, e, por isso, de seguida seguem-se o refinamento de alguns requisitos:

A. Criação de uma nova OS

Descrições anteriores:

Requisito 6 - O sistema deve permitir registar a entrada de uma trotinete com dados do cliente, dados técnicos da trotinete e descrição do problema numa ordem de serviço nova. Deverá também conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, para informar o cliente.

Requisito 30 - O sistema deve permitir criar ordens de serviço contendo: nome do cliente, contacto (email ou telefone), NIF (opcional), marca, modelo, número de série (quando disponível) e descrição do problema. Todos os campos devem ser estruturados e validados.

Problemas:

- Quantas fotos são aceitáveis por ordem de serviço?
- Não deverá haver mais informação que precise ser guardada ao criar uma OS nova?
- Não deverá haver uma referência única para cada OS nova?

Requisito Refinado:

“O sistema deverá registar a criação de uma OS obrigatoriamente com: os dados do cliente, os dados técnicos da trotinete, uma descrição do problema e, opcionalmente, por acessórios e estado à entrada (com notas textuais ou até 5 fotos anexadas). Para todas as OS que forem criadas, deverá ser atribuído o estado de “Pendente Diagnóstico” e deverá ser criada uma referência única para a mesma. Todos os campos deverão ser validados e estruturados.”

Figura 3: Refinamento dos requisitos 6 e 30

B. Taxas de Armazenamento

Descrição anterior:

Requisito 23 - O sistema deve registar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (excluindo o dia de levantamento).

Problema:

- “Após 7 dias” conta em dias civis ou dias úteis?
- A taxa é autoaplicável ou requer confirmação manual?
- Existe limite máximo de taxa acumulada?

Requisito Refinado:

“O sistema deve registar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (excluindo o dia de levantamento). O valor acumulado máximo deverá ser de 90€ (correspondendo a 30 dias).”

Figura 4: Refinamento do requisito 23

1.5.1. Requisitos Funcionais

Depois de realizada a reunião de validação do trabalho desenvolvido durante o refinamento e estruturação dos requisitos, foi criada uma tabela que contém os requisitos funcionais que viriam a servir para as fases seguintes de modelação, especificação e implementação do sistema. De forma a exemplificar, na tabela seguinte encontram-se alguns dos requisitos funcionais principais. Para visualizar os requisitos todos, pode consultá-los no Anexo 4.

REQ-004		Registo de Dados de Funcionários	
Requisito do Utilizador	O registo de funcionários deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, morada (número de porta, rua, localidade e código-postal), telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN e salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto).		
Fonte	Entrevista ID #001		
Área do Sistema	Gestão de Recursos Humanos		
Requisitos do Sistema	▶ Na página de criação de funcionários, deverão ser fornecidos: o nome, morada (composta por número de porta, rua, localidade e código-postal), número de telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN, salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto) e palavra-passe. ▶ O nome, rua, localidade, email e palavra-passe deverão ser campos textuais não vazios. O número de porta deverá ser um número inteiro com, no máximo, 4 dígitos e poderá ser seguido por uma letra; o código postal deverá ser composto por 4 dígitos, um hífen '-' e terminado por 3 dígitos; o número de telemóvel deverá ser um número composto por 9 dígitos; o NISS, um número composto por 11 dígitos; o NIF, um número composto por 9 dígitos; o NUS, um número composto por 9 dígitos; o IBAN, composto por 2 caracteres alfabéticos, seguidos de 23 dígitos; os valores do salário deverão ser números reais positivos com 2 casas decimais. ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados de um funcionário, quando o gerente confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único e deverá informar o gerente da criação, apresentando uma página com todos os dados do novo funcionário.		
Relevância	Centraliza toda a informação necessária para a folha de pagamento, segurança social e conformidade legal.		

, caption: [Alguns requisitos funcionais], supplement: [Figura],)

1.5.2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais foram definidos durante a fase de refinamento dos requisitos funcionais, tendo sido elaborados pela equipa de desenvolvimento com base no contexto real de utilização do sistema e nas propriedades de qualidade consideradas essenciais para o seu correto funcionamento. Estes requisitos refletem aspetos como segurança, usabilidade, confiabilidade, portabilidade e desempenho, garantindo que o sistema não só cumpre as funcionalidades previstas, mas o faz de forma eficiente e adequada ao ambiente operacional da empresa. Tal como os requisitos funcionais, também estes foram apresentados e validados na reunião realizada com os stakeholders, assegurando o alinhamento entre as decisões técnicas da equipa e as necessidades efetivas da oficina.

Alguns Requisitos Não Funcionais				
Nr	Descrição	Data	Fonte	Analista
RF14	Dados sensíveis devem ser armazenados de forma encriptada.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF15	A interface deve ser simples e intuitiva para permitir que novos funcionários aprendam a utilizá-la rapidamente..	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF16	Os formulários devem validar automaticamente campos obrigatórios e formatos..	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

Figura 6: Alguns requisitos não funcionais após o refinamento

1.6. Use Cases

Durante a análise dos requisitos, foram identificados os principais casos de uso associados às operações essenciais do sistema, nomeadamente a criação, edição e eliminação de entidades como clientes, trotinetes, ordens de serviço, fornecedores, peças e entradas de stock. A definição destes casos de uso baseou-se nos campos obrigatórios de cada entidade e nos fluxos alternativos e de exceção previstos nos requisitos funcionais. A partir desta estrutura, foram desenvolvidas especificações completas que descrevem, de forma clara e sequencial, o comportamento esperado do sistema em cada interação. Como exemplo, apresenta-se de seguida o caso de uso “Registar Peça”.

UC-10: Registar Peça

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos um fornecedor registado.

Pós-Condições: Uma nova peça é registada no sistema e um identificador único é atribuído.

Fluxo Normal:

1. O funcionário acede à página de gestão de peças e seleciona a opção de criar uma nova peça.
2. O funcionário introduz o identificador do fornecedor.
3. O sistema valida a existência do fornecedor.
4. O funcionário preenche todos os restantes dados obrigatórios: referência do fornecedor e nível mínimo aceitável em stock.
5. O sistema valida que a referência do fornecedor é um campo textual não vazio.
6. O sistema valida que o nível mínimo aceitável em stock é um número inteiro não negativo.
7. O funcionário confirma o registo.
8. O sistema cria a peça, atribui um identificador único e apresenta uma página com todos os dados da nova peça registada.

Fluxos de Exceção:

Condição: Fornecedor inexistente (Passo 3)

- 3.1 - O sistema informa o funcionário que não existe nenhum fornecedor com o identificador fornecido.

Condição: Referência do fornecedor inválida (Passo 5)

5.1 - O sistema informa o funcionário que a referência do fornecedor deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Nível mínimo aceitável em stock inválido (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que o nível mínimo aceitável em stock deve ser um número inteiro não negativo e impede o registo.

Condição: Funcionário cancela o registo (Passo 7)

7.1 - O sistema cancela o processo e regressa à página de gestão de peças.

1.7. Diagramas UML

1.7.1. Modelo de Domínio

1.7.2. Diagrama de Use Cases

2. LLM e Avaliação

Prompt P1: Apresentação do tema do sistema

Objetivo:

Apresentar tema do sistema a definir.

Prompt:

Considera o seguinte tema para a implementação de um sistema informático (Efetua apenas uma análise breve, não inicies nenhum processo criativo): <<Tema 3 no enunciado do trabalho prático>>

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P2: Definição do domínio do sistema

Objetivo:

Definir o contexto e formular o problema a resolver.

Prompt:

Age como um engenheiro de requisitos. Define o domínio do sistema para o tema apresentado. Apresenta os seguintes tópicos:

- Contextualização (2 a 3 parágrafos): apresenta o contexto e uma história para uma potencial empresa com pessoas reais;
- Fundamentação (2 a 3 parágrafos): apresenta a causa/s para a implementação do sistema
- Objetivos a atingir
- Viabilidade: simula potenciais valores

Podes apresentar mais tópicos que aches necessários, mas o foco deverão ser os apresentados. Utiliza uma linguagem técnica e formal, adequada para um relatório académico. Evita “bullet points” na contextualização e fundamentação.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P3: Identificação de Stakeholders

Objetivo:

Identificar stakeholders do sistema a implementar

Prompt:

A próxima tarefa é identificar os stakeholders, sendo coerente com a definição do sistema gerada. Apresenta o nome de cada stakeholder (nos casos que se aplique), o seu papel, interesse, influência, necessidades principais (nos casos que se aplique) e o tipo de interação com o sistema. Agrupa os stakeholders em grupos (e.g: pessoal interno e externo).

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P4: Reformulação da contextualização

Objetivo:

Reformular a contextualização

Prompt:

O segundo parágrafo da contextualização está semelhante à fundamentação. Neste tópico deves dar contexto à empresa, aos funcionários. Na contextualização, formula uma história do porquê da empresa ter sido criada que inclua o motivo dos gerentes terem abandonado as suas antigas profissões. Os funcionários da empresa devem ser 4 mecânicos, 1 gestor de armazém, 1 assistente administrativo e os 2 gerentes. Escreve dois parágrafos. Reformula apenas a contextualização, tendo em consideração os restantes tópicos já criados.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P5: Reformulação da análise da viabilidade

Objetivo:

Reformular a análise da viabilidade

Prompt:

Na análise de viabilidade estás a exagerar nos valores apresentados. Reforma este tópico com menos referências a valores. Apresenta apenas algumas percentagens relativas a ganhos ou perdas e o valor total de custo.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P6: Identificação dos Recursos

Objetivo:

Enumerar os recursos usados no desenvolvimento do sistema

Prompt:

Gera um texto onde eu são enumerados os recursos humanos e materiais. Tem em conta que os recursos humanos incluem todos os funcionários da empresa, os clientes e a equipa de desenvolvimento. Enquanto que os recursos materiais incluem o hardware (servidor bd e os computadores da equipa de desenvolvimento) e o software (sistema de gestão de bd, neste caso o MySQL, Workbench, o brModelo para modelação conceptual da BD e o Visual Paradigm para modelação seguindo a linguagem de modelação UML), e todas as ferramentas de desenvolvimento, coordenação e teste de código, que foi feito usando JAVA, usado pela equipa de desenvolvimento (podes mencionar isto sem entrar em muito detalhe sobre quais são). Evita o uso de bullet points se enumerares algo, mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P7: Reformulação dos Recursos

Objetivo:

Reformular conteúdo dos Recursos usados

Prompt:

Reformula o texto e: não enumeres os funcionários da empresa, não entres em detalhe sobre como é que os clientes foram importantes para o desenvolvimento do sistema e não enumeres quem participou na equipa de desenvolvimento.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P8: Enumeração da Equipa de Trabalho

Objetivo:

Enumerar todo o pessoal pertencente à equipa de trabalho (interno e externo)

Prompt:

Redige um texto sobre a equipa de trabalho e menciona que pôde ser dividida em duas categorias: pessoal interno (todos os funcionários da empresa) e pessoal externo: equipa de desenvolvimento, ou seja, Duarte Escairo, Eduardo Fernandes, Inês Ferreira, Luís Soares e Tiago Figueiredo, e os clientes, usados para levantamento de inquéritos de opinião e validação de serviços prestados pela empresa. Explica a função de cada funcionário da empresa em não mais do que uma linha e explica de uma forma geral e concisa o que a equipa de desenvolvimento fez, ou seja, todo o processo de levantamento de requisitos, modelação do sistema, implementação do sistema, etc. Caso enumeres algo usa bullet points com moderação e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P9: Reformulação do texto da Equipe de Trabalho

Objetivo:

Reformular o texto que expõe a equipa de trabalho (interno e externo)

Prompt:

Inclui no texto que redigiste os participantes da equipa de desenvolvimento.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P10: Formulação do texto introdutório sobre a identificação dos stakeholders

Objetivo:

Redigir o texto que explica quem são os stakeholders

Prompt:

Redige um parágrafo breve e introdutório sobre a importância dos stakeholders no contexto do projeto. Deverás identificar quais os tipos de stakeholders existentes (internos e externos).

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P11: Escrita do texto introdutório dos stakeholders internos

Objetivo:

Compor o texto que explica o quê e quem são os stakeholders internos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o que são stakeholders internos, quem eles são no contexto deste projeto (neste caso, os funcionários da empresa) e qual a sua importância para o desenvolvimento. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 4 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P12: Escrita do texto introdutório dos stakeholders externos

Objetivo:

Compor o texto que explica o quê e quem são os stakeholders externos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o que são stakeholders externos, quem eles são no contexto deste projeto (neste caso, os clientes, os fornecedores e a equipa de desenvolvimento) e qual a sua importância para o desenvolvimento. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 4 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P13: Escrita do texto introdutório dos stakeholders técnicos

Objetivo:

Compor o texto que explica o quê e quem são os stakeholders técnicos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o que são stakeholders técnicos, quem eles são no contexto deste projeto (neste caso, o orientador, o coordenador, os programadores e os analistas) e qual a sua importância para o desenvolvimento. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 4 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P14: Escrita do texto introdutório da eliciação de requisitos

Objetivo:

Explicar o que irá ser feito nesta fase, quais os métodos usados e justificar o uso dos mesmos.

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre a eliciação de requisitos. Menciona o facto de já ter sido definido o domínio do sistema e identificados os stakeholders e explica a importância da identificação completa (isto é, todos os aspectos relevantes estão a ser considerados), clara (sem ambiguidades entre requisitos), consistente (não existem contradições entre requisitos) e correta (os requisitos descrevem correctamente o que o cliente pretende e o que a equipa de desenvolvimento se propõe fazer), para evitar que seja necessário corrigir trabalho no futuro, algo que é recorrente na área de desenvolvimento de software, mas que é sempre dispendioso e trabalhoso.

Depois disto, cria um parágrafo para cada um dos métodos que foram usados: as entrevistas foram interessantes para ter um panorama geral sobre o trabalho de cada membro da organização e quais as dificuldades que sentem no dia a dia, a passagem do dia na oficina por parte de um dos analistas (Eduardo Fernandes) para ser obter uma análise de alguém com uma maior capacidade de identificação de possíveis problemas e erros que o sistema deverá corrigir de forma a complementar as entrevistas e, por fim, as 'User Stories' de maneira a modelar algumas das principais operações que irão ser utilizadas depois da implementação propriamente dita do sistema.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P15: Escrita do texto introdutório do capítulo do refinamentos dos requisitos

Objetivo:

Resumir o que foi feito nesta fase do projeto, nomeadamente, comparação, refinamento e especificação de requisitos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o capítulo de Refinamento de Requisitos Ambíguos. Menciona o facto de que os requisitos já foram levantados, mas ainda descrevem um funcionamento muito geral do sistema e é preciso compará-los entre eles e ser mais granular/específico na definição de alguns.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P16: Escrita do texto introdutório do capítulo sobre a reestruturação dos requisitos funcionais

Objetivo:

Redigir o texto que explica o porquê e como foram criados os requisitos funcionais estruturados.

Prompt:

A equipa de desenvolvimento refinou os requisitos funcionais iniciais, mas concluiu que muitos deles continuavam pouco descritivos e não explicavam de forma clara o comportamento que o sistema deveria ter. Por isso, desenvolvemos um conjunto de requisitos mais detalhados, estruturados num formato consistente (com id, título, requisito do utilizador, requisitos do sistema, fonte, área e relevância). Estes requisitos foram criados com base na experiência da equipa, no contexto de uso do sistema e nas necessidades identificadas durante a elicitação. Tal como os requisitos funcionais, também estes foram validados na reunião com os stakeholders.

Redige um texto introdutório para esta fase do relatório, com um tom técnico e conciso, adequado a Engenharia de Software.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P17: Especificação Detalhada dos Requisitos Funcionais

Objetivo:

Produzir o texto que explica como foram criados e validados os requisitos não funcionais

Prompt:

Escreve um texto introdutório para os requisitos não funcionais. Menciona o facto de que foram criados durante a fase de refinamento dos requisitos funcionais e que se basearam naquilo que a equipa de desenvolvimento achou que deveria ser necessário para o contexto de uso que o sistema viria a ter. Tal como os requisitos funcionais, foram validados na reunião que foi realizada. Para além disso, foram criados tendo em vista a segurança, usabilidade, confiabilidade, portabilidade e desempenho do sistema. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 5 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P18: Realização da análise do domínio

Objetivo:

Com base no contexto do sistema e na informação fornecida anteriormente sobre o projeto, realizar uma análise de domínio

Prompt:

Com base no contexto do sistema e na informação fornecida anteriormente sobre o projeto, realiza uma análise de domínio.

Objetivo: Identificar os principais conceitos do domínio do problema para apoiar a construção de um modelo de domínio.

Tarefas:

1. Identifica as entidades principais do domínio (conceitos relevantes para o sistema).
2. Para cada entidade, apresenta os seus atributos ou subatributos mais relevantes.
3. Identifica as relações entre as entidades.
4. Indica a cardinalidade das relações sempre que possível (ex: 1:1, 1:N, N:M).
5. Evita incluir detalhes de implementação (como classes técnicas ou estruturas de base de dados).
Foca-te apenas no domínio do problema.

Formato de resposta:

- Entidades:
 - Nome da entidade
 - Descrição breve
 - Atributos
- Relações:
 - Entidade A — relação — Entidade B
 - Descrição da relação
 - Cardinalidade

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P19: Redação dos use cases

Objetivo:

Redigir o texto que explica como a produção dos use cases foi realizada.

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre a criação dos use cases. Explica como foi feito o desenvolvimento deles, que foi o seguinte: identificamos os use cases principais, nomeadamente, os de criação, edição e eliminação de dados, como clientes, trotinetes, ordens de serviço, fornecedores, peças e entradas no stock e criamos os use cases tendo em conta os campos necessários para cada uma das entidades e os fluxos alternativos e fluxos de exceção existentes, de acordo com os requisitos. Redige de maneira a introduzir o use case “Registar peça” que virá assegurar ao texto que vais redigir como exemplo. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 5 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

3. Conclusões e Trabalho Futuro

<<Elaborar uma apreciação crítica sobre o trabalho realizado, apontando os seus pontos fortes e fracos. Adicionalmente, caso se aplique, enunciar eventuais tarefas a realizar futuramente ou novas opções para estender o trabalho realizado.>>

Referências

<<Apresentar a lista de referências bibliográficas referidas ao longo do relatório; recomenda-se a utilização do formato Harvard - <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>>>

<<O Typst tem suporte nativo a listagem de referências. Veja mais sobre aqui: <https://typst.app/docs/reference/meta/bibliography/>.>>

Lista de Siglas e Acrónimos

BD Base de Dados

DW Data Warehouse

OLTP On-Line Analytical Processing

Anexos

Anexo 1: Requisitos Funcionais pré-refinação

Requisitos Funcionais pré-refinação				
Nr	Descrição	Data	Fonte	Analista
RF01	O sistema deve disponibilizar ao gerente uma interface que permita visualizar o estado de todas as ordens de serviço (por diagnosticar, pendentes, em reparação, concluídas, aguardando aprovação e aguardando peças). Deve suportar filtros por estado, data, cliente e mecânico.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF02	O sistema deve permitir registar clientes com nome, email, telemóvel, NIF e múltiplas trotinetes associadas.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF03	O sistema deve permitir registar marca, modelo, número de série, estado à entrada (notas textuais ou foto), tipo de motor e acessórios de uma trotinete.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF04	O sistema deve permitir registar dados pessoais dos funcionários: nome, morada (número de porta, rua, localidade e código-postal), telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS e IBAN.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF05	O sistema deve permitir registar salário base (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto), alterações salariais, horas extraordinárias e calcular automaticamente o valor mensal a pagar de cada um dos funcionários.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF06	O sistema deve permitir registar a entrada de uma trotinete com dados do cliente, dados técnicos da trotinete e descrição do problema numa ordem de serviço nova. Deverá também conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, para informar o cliente.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF07	O sistema deverá facilitar a obtenção de novas ordens de serviço para que os mecânicos realizem diagnósticos ou reparações.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF08	O sistema deve atribuir automaticamente o estado "Por diagnosticar" a novas ordens de serviço.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF09	O sistema deve bloquear o início da reparação até existir aprovação formal do orçamento por parte do cliente registada no sistema (feita pela secretária).	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF10	O sistema deve impedir que duas pessoas iniciem a mesma ordem de serviço simulta-	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

	neamente, atribuindo-a a um mecânico de cada vez.			
RF11	O sistema deve registar automaticamente qual mecânico executou cada reparação.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF12	O sistema deverá ter uma lista de possíveis intervenções para uma ordem de serviço com orçamento aprovado, facilitando a explicação das intervenções por parte dos mecânicos.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF13	O sistema deve permitir registar entradas de peças com quantidade, fornecedor, preço de compra e venda, data e número de série (que deverá ser obrigatório se o preço de compra for superior a 70€).	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF14	O sistema deve permitir registar automaticamente a saída de peças quando associadas a uma ordem de serviço.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF15	O sistema deve permitir devolver peças não utilizadas ao stock e remover a associação à ordem de serviço.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF16	O sistema deve permitir registar referências de fornecedores e associar cada peça ao fornecedor correto.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF17	O sistema deve armazenar contactos, emails, preços habituais e prazos de entrega de fornecedores.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF18	O sistema deve gerar listas de peças a encomendar com base em níveis mínimos, consumo e stock atual.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF19	O sistema deve permitir registar peças devolvidas ao fornecedor, com data, motivo e estado da devolução.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF20	O sistema deve impedir a entrega da trotinete se existirem pagamentos pendentes desse cliente.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF21	O sistema deverá registar quando um cliente foi notificado sobre o término da reparação da sua trotinete.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF22	O sistema deve registar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (excluindo o dia de levantamento).	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF23	O sistema deverá calcular o valor de um serviço baseando-se na lista de intervenções anotada pelos mecânicos e somando	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

	esses valores com os valores de venda das peças usadas.			
RF24	O sistema deve implementar perfis distintos (gerente, secretária, mecânico) com permissões específicas.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF25	Todas as ações (entradas/saídas de stock, alterações de preços, aprovações) devem ser registadas com data, hora e utilizador.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF26	O sistema deverá calcular os valores dos custos e lucros da oficina e mostrar essa informação na interface do gerente. Deverá ser possível acompanhar os salários, compras de peças, rendas e outras despesas e filtrar por intervalos de tempo.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF27	O sistema deve permitir criar ordens de serviço contendo: nome do cliente, contacto (email ou telefone), NIF (opcional), marca, modelo, número de série (quando disponível) e descrição do problema. Todos os campos devem ser estruturados e validados.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF28	O sistema deve permitir consultar rapidamente o histórico de reparações de um cliente ou de uma trotinete, incluindo serviços anteriores, peças substituídas e problemas recorrentes.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF29	O sistema deve permitir atualizar um orçamento já criado, mantendo histórico de alterações, motivo da alteração e valor anterior. Não deve ser criada uma nova ordem de serviço.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF30	O sistema deve permitir registar a aprovação do cliente (via telefone, email ou outro meio), associando-a à ordem de serviço antes de permitir que o mecânico continue a reparação.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF31	O sistema deve disponibilizar aos mecânicos uma lista digital das ordens pendentes, ordenadas por ordem de chegada.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF32	O sistema deve permitir ao mecânico registar digitalmente o trabalho realizado e as peças utilizadas.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF33	O sistema deve calcular automaticamente o valor final da reparação com base nas reparações feitas, peças utilizadas e preços definidos pelo gerente.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes

RF34	O sistema deve permitir contactar o cliente diretamente (telefone, email ou outro canal) para informar que a trotinete está pronta para levantamento.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF35	O sistema deve permitir registar o método de pagamento utilizado (numerário, multi-banco, MBWay), para controlo financeiro e reconciliação diária.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF36	O sistema deve impedir a conclusão da entrega da trotinete caso existam pagamentos pendentes, exibindo alerta claro à secretária.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF37	O sistema deve permitir ao mecânico registar digitalmente o diagnóstico inicial, incluindo descrição livre do problema e seleção de avarias comuns pré-definidas para acelerar o processo.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF38	O sistema deve permitir ao mecânico indicar as peças necessárias para a reparação diretamente na ordem de serviço, antes do levantamento no armazém.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF39	O sistema deve permitir que a receção associe peças a uma ordem de serviço caso o mecânico não o tenha feito no momento do levantamento, mantendo histórico de quem registou a peça e quando.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF40	O sistema deve permitir ao mecânico reportar peças defeituosas instaladas, gerando automaticamente um alerta para o gerente.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF41	O sistema deve permitir ao mecânico adicionar novos problemas identificados durante a reparação, com descrição e impacto no orçamento, gerando automaticamente um alerta para a receção contactar o cliente.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF42	O sistema deve permitir ao mecânico registar os arranjos realizados na trotinete a partir de uma tabela de operações previamente definida.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF43	O sistema deve permitir ao mecânico marcar a ordem de serviço como concluída, notificando automaticamente a receção para proceder ao contacto com o cliente.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF44	O sistema deve incluir uma checklist obrigatória de verificações de segurança (travões, luzes, pneus, aceleração, travagem,	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes

	visor, teste de condução), que o mecânico deve validar antes de concluir a ordem.			
RF45	O sistema deve disponibilizar ao mecânico uma lista digital das ordens pendentes, ordenadas por prioridade ou ordem de chegada.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF46	O sistema deve permitir ao mecânico consultar rapidamente o histórico de reparações e peças substituídas de uma trotinete, para apoiar diagnósticos e evitar trabalho dobrado.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF47	Caso uma peça não esteja disponível para ser usada por um mecânico numa reparação, ele deverá submeter uma requisição de encomenda da peça para que o gerente possa encomendá-la.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF48	Quando uma peça que um mecânico pediu for adicionada ao stock, deverá ser automaticamente retirada do stock e adicionada à ordem de serviço que o mecânico estava a tratar. Para além disso, deverá ser obrigatoriamente a próxima ordem de serviço que o mecânico irá reparar.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF49	O sistema precisa de uma funcionalidade rápida na abertura da ordem de serviço para “Registo de Danos Prévios”, com a opção de anexar uma ou várias fotos à ficha.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes
RF50	O sistema deverá ser possível nomear os itens que foram deixados na hora de entrega da trotinete, como por exemplo, carregador, cadeado e chave.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes
RF51	O sistema deverá ter um “Quadro de Estado em Tempo Real” acessível na receção. O mecânico deverá identificar a ordem de serviço associada e atualizar o seu estado para que a assistente tenha sempre a resposta imediatamente.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes

Anexo 2: Requisitos Funcionais pós-refinação

Requisitos Funcionais pós-refinação				
Nr	Descrição	Data	Fonte	Analista
RF01	O sistema deve calcular automaticamente o valor final da reparação com base na	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

	soma da reparações feitas, peças utilizadas e preços definidos pelo gerente.			
RF02	O sistema deve registrar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (incluindo o dia de levantamento). O valor acumulado máximo deverá ser de 90€ (correspondendo a 30 dias).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF03	Sempre que for criada uma nova OS, o sistema deverá conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, baseado no tempo médio que uma reparação demora (fazendo o cálculo usando os dados da tabela de reparações) e o número de reparações que estão pendentes de diagnóstico e reparação.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF04	Sempre que uma peça for associada a uma OS, o sistema deverá registrar qual foi o utilizador que o fez e a data de quando o fez.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF05	Sempre que uma OS for colocada nos estados: “Pendente de aprovação de orçamento”, “Pendente Pagamento” ou “A aguardar peças”, deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. Cada alerta deverá ter um campo que indique se já foi tratado ou não.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF06	Para cada um dos passos da execução de uma OS, deverá existir um registo de qual mecânico fez. Isto é, deverá haver um registo de qual mecânico realizou o diagnóstico e qual realizou a reparação da OS.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF07	O sistema deve impedir que dois mecânicos iniciem a mesma OS simultaneamente, atribuindo-a a um mecânico de cada vez. Caso um mecânico selecione uma OS que já está a ser tratada, deverá ser impedido.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF08	Sempre que uma peça for colocada no estado “Possível defeito” ou tiver a sua quantidade mínima atingida, deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém o motivo do alerta e a peça em questão) para o gestor de stock, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. Cada alerta deverá ter um campo que indique se já foi tratado ou não.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

RF09	Todas as entradas/saídas de stock e alterações a peças ou fornecedores devem ser registadas com data, hora e utilizador.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF10	Quando uma peça no estado “possível defeito” for colocada no estado “pendente de devolução”, a quantidade em stock dessa peça deverá diminuir em 1 unidade.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF11	Quando uma peça no estado “pendente de devolução” for colocada no estado “devolvida ao fornecedor”, uma unidade dessa peça deverá ser adicionada ao stock, sem custos adicionais.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF12	Quando uma peça no estado “pendente de devolução” for colocada no estado “inválida para devolução”.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF13	O sistema deverá separar os utilizadores definindo diferentes perfis, consoante o seu cargo.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF14	Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF15	O gerente deverá ter acesso para fazer todas as ações que a secretária, gestor de stock e mecânicos podem realizar.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF16	O gerente deverá poder adicionar, remover e editar funcionários.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF17	O registo de funcionários deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, morada (número de porta, rua, localidade e código-postal), telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN e salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF18	O sistema deve permitir registar horas extraordinárias e calcular automaticamente o valor mensal a pagar de cada um dos funcionários (somando as horas extraordinárias com o salário base).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF19	O sistema deverá permitir ao gerente consultar o estado financeiro da empresa, apresentando os movimentos financeiros realizados (pagamentos de encomendas, pagamento de salários e receção de pagamentos).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

RF20	O sistema deverá ainda disponibilizar mecanismos de filtragem por intervalo de datas e por tipo de gasto ou receita, permitindo visualizar os valores totais por categoria, como salários, gastos com peças, lucros com mão de obra e lucros provenientes da venda de peças.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF21	O gerente deverá poder alterar a tabela de reparações, podendo adicionar, remover ou editar novas entradas à mesma.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF22	Cada entrada deverá ser composta por: uma referência única, uma nomenclatura, uma descrição detalhada e um preço de execução.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF23	O gestor de armazém poderá consultar as peças existentes no sistema, as peças em stock, as peças com possível defeito em stock, as peças pendentes de devolução e as peças devolvidas ao fornecedor. Para isto, poderá filtrar por estado (se existe no sistema, stock, com possível defeito, pendente de devolução ou devolvida ao fornecedor), fornecedor, referência, data de receção (para as que estejam em stock), tipo ou preço.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF24	O gestor de armazém poderá adicionar, remover e editar o stock de peças existentes. Para além disso, também poderá adicionar, remover e editar fornecedores.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF25	O sistema deve permitir registar fornecedores obrigatoriamente com: nome e contacto (email ou número de telefone), e, opcionalmente, com prazos de entrega.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF26	O sistema deve permitir o registo de peças obrigatoriamente com: fornecedor, referência (do fornecedor), preço de compra, preço de venda e nível mínimo aceitável em stock.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF27	O sistema deve permitir registar entradas de peças obrigatoriamente com: referência, quantidade, fornecedor, preço de compra e venda, data de receção. No caso do preço de compra ser superior a 70€, deverá ser obrigatório também o registo do número de série e do tempo de garantia. Se a referência não for dada pelo fornecedor, deverá ser gerado.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

RF28	O sistema deve gerar listas de peças a encomendar com base em níveis mínimos, consumo e stock atual.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF29	O sistema deve permitir registar e editar peças devolvidas ao fornecedor, com data, motivo e estado da devolução (“pendente de devolução”, “devolvida ao fornecedor” ou “inválida para devolução”).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF30	A secretária deverá poder consultar todas as OS consoante os seus estados (“Pendente Diagnóstico”, “Pendente Reparação”, “A aguardar peças”, “Pendente aprovação do orçamento”, “Pendente Pagamento”, “Paga”), e deverão existir filtros que permitam filtrar as OS por estado, data, cliente e mecânico.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF31	A secretária deverá poder adicionar, remover e editar clientes, trotinetes e OS.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF32	O registo de clientes deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, email, telemóvel e NIF. Poderá ser opcionalmente acompanhado pelo registo de uma ou mais trotinetes pertencentes a esse cliente.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF33	O registo de trotinetes deverá ser composto obrigatoriamente por: marca, modelo, número de série, tipo de motor e cliente.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF34	O sistema deverá registar a criação de uma OS obrigatoriamente com: os dados do cliente, os dados técnicos da trotinete, uma descrição do problema e, opcionalmente, por acessórios e estado à entrada (com notas textuais ou até 5 fotos anexadas). Para todas as OS que forem criadas, deverá ser atribuído o estado de “Pendente Diagnóstico” e deverá ser criada uma referência única para a mesma.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF35	O sistema deve permitir registar a aprovação do orçamento somente em OS que estejam no estado “Pendente aprovação do orçamento” por parte de um cliente, antes de permitir que o mecânico continue a reparação. Esta aprovação deverá colocar a OS num estado de “Pendente Reparação”.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF36	O sistema deve permitir consultar o estado de uma qualquer OS usando o nome do cliente (para consultar todas as OS desse cliente, ordenadas por data de criação), a referência da OS ou o número de série da	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes

	trotinete da OS (apresentando ordenadas por data de criação as OS dessa trotinete), apresentando informação atualizada, isto é, toda a informação relativa a cada um dos estados pelos quais a OS já passou, ordenados por ordem cronológica.			
RF37	Para uma OS no estado “Pendente Pagamento” deverá ser registado quando um cliente foi notificado sobre o término da reparação da trotinete.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF38	O sistema deve permitir que a secretária associe peças a uma OS que esteja no estado “Pendente Pagamento” caso o mecânico não o tenha feito durante a reparação.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF39	O sistema deve permitir registar a efetuação do pagamento e o respetivo método utilizado numa OS no estado “Pendente Pagamento” (numerário, multi-banco, MBWay). Caso sejam ambos registados, a OS deverá ficar no estado “Paga”.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF40	O sistema deve impedir a conclusão de uma OS no estado “Pendente Pagamento” caso o cliente referenciado na mesma tenha outras OS no estado “Pendente Pagamento” que tenham tido a confirmação de término de reparação numa data anterior à primeira.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF41	O mecânico poderá escolher de entre três listas de OS: “Pendentes de diagnóstico”, “Pendentes de reparação” ou “A aguardar peças”, a OS que quer tratar assegurar.	29/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF42	Quando um mecânico selecionar uma OS “Pendente Diagnóstico”, deverá ser possível escolher quais as reparações que ele acha necessárias realizar a partir da tabela de reparações que estará disponível, poderá consultar (procurando por referência, fornecedor ou data) e associar peças do stock, e também deverá poder consultar rapidamente o histórico de reparações da trotinete (mostrando toda a informação das OS que já foram levantadas sobre ela).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF43	Quando um mecânico selecionar uma OS “Pendente Diagnóstico” (e selecionar as várias reparações e peças usadas), caso o valor do orçamento exceda o valor definido de 50€, deverá ser atribuído automaticamente o estado de “Pendente de aprovação de orçamento” e o mecânico não po-	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

	derá proceder com a sua reparação. Caso o valor não exceda, deverá ser atribuído o estado “Pendente Reparação”.			
RF44	Quando um mecânico selecionar uma OS no estado “Pendente de reparação”, deverá poder selecionar quais as reparações que ele executou a partir da tabela de reparações e poderá consultar (procurando por referência, fornecedor ou data) e associar as peças que usou. Também deverá poder consultar rapidamente o histórico de reparações da trotinete (mostrando toda a informação das OS que já foram levantadas sobre ela).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF45	Quando um mecânico selecionar uma OS no estado “Pendente de reparação” e uma ou mais peças da lista do diagnóstico não estiver disponível no stock, o sistema deverá disponibilizar a opção de requisição de encomenda das peças. A OS deverá ficar em estado de “A aguardar peças”, mas a reparação poderá processeguir normalmente. Quando uma das peças estiver disponível no stock, a OS deverá ficar no estado “Pendente reparação”.	29/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF46	O sistema deve permitir ao mecânico adicionar novos problemas identificados durante a reparação, identificando-os com recurso à tabela de reparações. Esta ação deverá colocar o OS num estado de “Pendente aprovação do orçamento”.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF47	Durante a realização de uma reparação, depois de adicionadas peças à lista de peças usadas na OS, o mecânico poderá reportar defeitos nas peças instaladas, atribuindo o estado “Possível defeito” à peça e removendo-a da lista de peças usadas, diminuindo o valor final da reparação.	29/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF48	Quando um mecânico desejar terminar uma reparação, deverá verificar uma checklist obrigatória de segurança (travões, luzes, pneus, aceleração, travagem, visor, teste de condução).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF49	O sistema deve permitir ao mecânico marcar a OS como concluída, ficando esta no estado “Pendente Pagamento”.	29/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF50	O sistema precisa de uma funcionalidade rápida na abertura da ordem de serviço	29/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes

	para “Registo de Danos Prévios”, com a opção de anexar uma ou várias fotos à ficha.			
RF51	O sistema deverá ser possível nomear os itens que foram deixados na hora de entrega da trotinete, como por exemplo, carregador, cadeado e chave.	29/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes
RF52	O sistema deverá ter um “Quadro de Estado em Tempo Real” acessível na receção. O mecânico deverá identificar a ordem de serviço associada e atualizar o seu estado para que a assistente tenha sempre a resposta imediatamente.	29/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes

Anexo 3: Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais			
Nr	Descrição	Data	Analista
RNF1	O acesso ao sistema deve ser autenticado com credenciais individuais.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF2	Dados sensíveis devem ser armazenados de forma encriptada.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF3	A interface deve ser simples e intuitiva para permitir que novos funcionários aprendam a utilizá-la rapidamente.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF4	Os formulários devem validar automaticamente campos obrigatórios e formatos.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF5	O sistema deve minimizar o número de cliques necessários para operações frequentes.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF6	O sistema deve funcionar em qualquer navegador moderno e ser compatível com diferentes resoluções.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF7	O sistema deve suportar todos os funcionários em simultâneo.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RF8	O sistema deve ser modular, permitindo a adição, substituição ou atualização de componentes sem impacto nas restantes funcionalidades.	30/2/26	Eduardo Fernandes

Anexo 4: Requisitos Funcionais Estruturados

REQ-001 Controlo de Acesso e Permissões por Papel	
Requisito do Utilizador	O gerente deverá ter acesso para fazer todas as ações que a secretária, gestor de stock e mecânicos podem realizar.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Controlo de Acesso
Requisitos do Sistema	▶ O sistema deverá implementar um sistema de controlo de acesso baseado nos papéis dos funcionários (Gerente, Secretária, Gestor de Stock e Mecânico) . ▶ Cada papel deverá ter um conjunto específico de permissões associadas. ▶ O gerente deverá ter acesso a todas as funcionalidades do sistema, incluindo aquelas restritas à Secretária, ao Gestor de Stock e aos Mecânicos, a partir da sua página de administração principal. ▶ O acesso deve ser validado durante o processo de autenticação e controlado em cada operação realizada no sistema. ▶ O sistema deverá impedir que utilizadores sem as permissões apropriadas acessem a funcionalidades restritas.
Relevância	Garante a segurança e integridade do sistema, permitindo que cada utilizador acesse apenas às funcionalidades necessárias para o seu papel, enquanto o gerente mantém visibilidade e controlo total.

REQ-002 Autenticação	
Requisito do Utilizador	O sistema deverá separar os utilizadores definindo diferentes perfis, consoante o seu cargo.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Controlo de Acesso
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de autenticação usada por todos os utilizadores. ▶ O utilizador deverá inserir o seu identificador único e a sua palavra-passe. ▶ Caso as credenciais inseridas não correspondam àquelas guardadas no sistema, o sistema deverá informar o utilizador do erro e impossibilitar a sua autenticação. ▶ Caso as credenciais correspondam àquelas guardadas no sistema, o utilizador deverá ter a sua página redirecionada para a sua página principal (consoante o seu cargo).
Relevância	Garante o controlo de acesso e a separação de responsabilidades no sistema.

REQ-003 Gestão de Funcionários	
Requisito do Utilizador	O gerente deverá poder adicionar, remover e editar funcionários. O sistema deve permitir registar horas extraordinárias e calcular

	automaticamente o valor mensal a pagar de cada um dos funcionários (somando as horas extraordinárias com o salário base).
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Recursos Humanos
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de gestão dos funcionários, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de funcionários. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de administração. ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de administração a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. ▶ Na página de gestão dos funcionários, estes deverão estar listados numa tabela em que cada um dos campos ocupa uma coluna distinta. Para além disso, deverá haver uma coluna com o valor total a pagar ao funcionário desde o início do mês (soma do valor do salário base bruto com a multiplicação do valor pago à hora ao funcionário com o valor das horas extraordinárias praticadas desde o início desse mês). A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único do funcionário. ▶ O gerente deverá poder selecionar nesta tabela qual o funcionário que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminar, editar ou adicionar horas extra a um funcionário no sistema. Deverão existir filtros que permitam a consulta de funcionários através de todos os campos de dados de um funcionário, com a exceção do seu salário. ▶ Se desejar eliminar um funcionário, depois de escolhê-lo, deverá surgir uma página com os dados do funcionário e o gerente deverá confirmar a eliminação. A partir deste ponto deverá ser impossível iniciar sessão com a conta desse funcionário. ▶ Se o gerente decidir alterar algum dado do funcionário, depois de o selecionar, deverá surgir uma página com os dados do funcionário e o gerente terá de selecionar que deseja editá-lo. Depois disto, poderá escolher qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de um funcionário. ▶ Se quiser registar horas extra, depois de o selecionar, deverá inserir o número de horas praticadas. Este valor deverá ser um valor inteiro. ▶ O sistema deverá calcular automaticamente o valor total a pagar ao funcionário desde o início do mês, somando o valor base bruto mensal com a multiplicação do valor pago à hora ao funcionário com o valor das horas extraordinárias registadas desde o início do mês. ▶ No fim do mês, o valor total a pagar deve ser reiniciado, retornando ao valor do salário base bruto.
Relevância	Garante o controlo fundamental sobre a base de dados de funcionários e automatiza o cálculo de remuneração e garante precisão na folha de pagamento.

REQ-004 Registo de Dados de Funcionários	
Requisito do Utilizador	O registo de funcionários deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, morada (número de porta, rua, localidade e código-postal), tele-

	móvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN e salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto).
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Recursos Humanos
Requisitos do Sistema	▶ Na página de criação de funcionários, deverão ser fornecidos: o nome, morada (composta por número de porta, rua, localidade e código-postal), número de telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN, salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto) e palavra-passe. ▶ O nome, rua, localidade, email e palavra-passe deverão ser campos textuais não vazios e o email deverá seguir a convenção RFC 5322. O número de porta deverá ser um número inteiro com, no máximo, 4 dígitos e poderá ser seguido por uma letra; o código postal deverá ser composto por 4 dígitos, um hífen '-' e terminado por 3 dígitos; o número de telemóvel deverá ser um número composto por 9 dígitos; o NISS, um número composto por 11 dígitos; o NIF, um número composto por 9 dígitos; o NUS, um número composto por 9 dígitos; o IBAN, composto por 2 caracteres alfabéticos, seguidos de 23 dígitos; os valores do salário deverão ser números reais positivos com 2 casas decimais. ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados de um funcionário, quando o gerente confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único e deverá informar o gerente da criação, apresentando uma página com todos os dados do novo funcionário.
Relevância	Centraliza toda a informação necessária para a folha de pagamento, segurança social e conformidade legal.

REQ-005 Consulta e Análise do Estado Financeiro	
Requisito do Utilizador	O sistema deverá permitir ao gerente consultar o estado financeiro da empresa, apresentando os movimentos monetários realizados (pagamentos de encomendas, pagamento de salários e receção de pagamentos). O sistema deverá ainda disponibilizar mecanismos de filtragem por intervalo de datas e por tipo de gasto ou receita, permitindo visualizar os valores totais por categoria, como salários, gastos com peças, lucros com mão de obra e lucros provenientes da venda de peças.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão Financeira
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de consulta do estado financeiro que apresente todos os movimentos financeiros realizados. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de administração. ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de administração a qualquer momento a partir desta página. ▶ Na página de consulta do estado financeiro, deverão estar listados os últimos movimentos registados no sistema. Estes deverão incluir: pagamentos de encomendas, pagamento de salários e receção de pagamentos e deverão estar organizados numa tabela que apresente-os pela ordem de criação (com o mais recente em cima de todo)

e deverão estar listados todos os campos de dados relativos a um movimento.

- ▶ O sistema deverá disponibilizar mecanismos de filtragem por intervalo de datas, permitindo ao gerente visualizar apenas os movimentos dentro de um período específico.
- ▶ O sistema deverá permitir a consulta por tipo de gasto ou receita (salários, gastos com peças, lucros com mão de obra, lucros provenientes da venda de peças) e apresentá-los em gráficos de: barra, linhas, pizza, colunas ou rosca.

Relevância

Proporciona ao gerente uma visão clara da saúde financeira da empresa e facilita a tomada de decisões com base em dados financeiros precisos.

REQ-006

Gestão da Tabela de Reparações

Requisito do Utilizador

O gerente deverá poder alterar a tabela de reparações, podendo adicionar, remover ou editar novas entradas à mesma.

Cada entrada deverá ser composta por: uma referência única, uma nomenclatura, uma descrição detalhada e um preço de execução.

Fonte

Entrevista ID #001

Área do Sistema

Gestão de Reparações

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de gestão da tabela de reparações, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de entradas. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de administração.
- ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de administração a qualquer momento em qualquer uma destas páginas.
- ▶ Na página de gestão, as entradas deverão estar listadas numa tabela em que todos os seus campos de dados estão presentes em colunas distintas e ordenadas numericamente consoante o seu identificador único.
- ▶ O gerente deverá poder seleccionar nesta tabela qual a entrada que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Deverão existir filtros que permitam a consulta de entradas através todos os campos de dados de uma entrada, com a exceção da sua descrição.
- ▶ Na página de criação de uma entrada, deverão ser fornecidos: uma nomenclatura, uma descrição detalhada e um preço de execução.
- ▶ A nomenclatura e descrição deverão ser campos textuais não vazios e o preço de execução deverá ser um valor real positivo com 2 casas decimais.
- ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma reparação, o sistema deverá fornecer um identificador único e deverá informar o gestor da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova entrada.
- ▶ Se o gerente quiser editar uma entrada, depois de escolhê-la, deverá surgir uma página com todos os dados da entrada, o gerente deverá seleccionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação.

- ▶ Se o gerente desejar eliminar uma entrada, depois de selecioná-la, deverá surgir uma página com todos os dados da entrada e o gerente deverá confirmar a sua eliminação. A partir deste ponto deverá deixar de ser uma opção no sistema para os mecânicos e para a secretária associarem a ordens de serviço (caso o tentem fazer, deverão ser informados de que a entrada já não existe). Apesar disto, deverá manter-se no sistema.

Relevância

Centraliza a gestão de serviços de reparação e garante que os preços praticados estão actualizados e organizados de forma coerente.

REQ-007 Gestão de Stock de Peças

Requisito do Utilizador O gestor de armazém poderá adicionar, remover e editar o stock de peças existentes.

Fonte Entrevista ID #001

Área do Sistema Gestão de Stock

- Requisitos do Sistema**
- ▶ Deve existir uma página de gestão de peças, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de peças. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de gestão do gestor do stock.
 - ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor a qualquer momento em qualquer uma destas páginas.
 - ▶ Na página de gestão das peças, deverão estar listadas numa tabela as peças em que cada um dos seus campos ocupa numa coluna distinta, e, a ordenação deverá ter em conta a ordem e deverá usar o identificador único da peça.
 - ▶ O gestor deverá poder seleccionar nesta tabela qual a entrada que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Deverão existir filtros que permitam a procura por uma determinada peça usando todos os campos de dados de uma peça.
 - ▶ Se o gestor de stock decidir eliminar alguma peça, depois de escolhê-la, deverá surgir uma página com os dados da peça e o gestor terá de confirmar a eliminação. A partir deste momento, qualquer tentativa de adição da peça em questão ao stock, deverá ser impedida.
 - ▶ Se o gestor do armazém decidir alterar algum dado de uma peça, depois de seleccionada, deverá surgir uma página com os dados da peça e ele deverá seleccionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma peça.

Relevância

Centraliza as informações críticas sobre peças, incluindo custos e margens de lucro, essencial para a gestão financeira e de inventário.

REQ-008 Registo de Dados de Peças

Requisito do Utilizador O sistema deve permitir o registo de peças obrigatoriamente com: fornecedor, referência (do fornecedor), preço de compra, preço de venda e nível mínimo aceitável em stock.

Fonte Entrevista ID #001

Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	▶ Na página de criação de peças, deverá ser fornecido obrigatoriamente o identificador do fornecedor. Caso exista um fornecedor com o identificador fornecido, deverá surgir como opção listada para o gestor selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhum fornecedor com o identificador fornecido. ▶ No caso do fornecedor existir, deverão ser fornecidos: a referência (do fornecedor) e o nível mínimo aceitável em stock. ▶ A referência do fornecedor deverá ser um campo textual não vazio e o nível mínimo aceitável em stock deverá ser um número inteiro não negativo. ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma peça, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada peça registada e informar o gestor da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova peça.
Relevância	Centraliza a gestão de inventário e garante que as informações sobre disponibilidade de peças estão sempre actualizadas.

REQ-009 Registo de Entradas de Peças em Stock	
Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir registar entradas de peças obrigatoriamente com: referência, quantidade, fornecedor, preço de compra e venda, data de receção, e, quando o preço de compra for superior a 70€, número de série e tempo de garantia. Todas as entradas (...) de stock (...) devem ser registadas com data, hora e utilizador.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de gestão de entradas de peças em stock, com as opções de seguir para as páginas de criação, eliminação e edição de stock de peças. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor do stock. ▶ Na página de registo, deverão estar listadas numa tabela os registos de entradas de peças em que cada um dos seus campos ocupa numa coluna distinta, e, a ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único da peça. ▶ O gestor deverá poder selecionar nesta tabela qual a entrada que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Deverão existir filtros que permitam a procura por uma determinada entrada de uma peça usando todos os campos de dados de uma entrada de peça. ▶ Na página de registo, deverá existir a opção de adicionar um registo novo. Quando selecionado, deverão ser fornecidos obrigatoriamente a referência do fornecedor ou o identificador único da peça no sistema. Caso exista uma peça que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para o gestor selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhuma peça com os dados fornecidos. ▶ Caso exista a peça, depois de ser selecionada, deverá ser fornecida a quantidade a adicionar, o preço de compra e o preço de venda.

- ▶ A quantidade deverá ser um número inteiro positivo, o preço de compra e o preço de venda deverão ser valores reais positivos com 2 casas decimais e a data de receção deverá ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD (segundo a convenção [ISO 8601](#)).
- ▶ Se o preço for superior a 70€, após preencher a quantidade, o sistema deverá apresentar um formulário para inserir o número de série e tempo de garantia para cada unidade. O número de vezes que o sistema deverá pedir o número de série será tão grande quanto o número inserido na quantidade,
- ▶ O número de série deverá ser um campo textual não vazio e o tempo de garantia deverá ser registado em meses como um número inteiro positivo.
- ▶ Depois de ser efetuado o registo, uma página com os dados das peças adicionadas deverá surgir.
- ▶ Caso o gestor deseje eliminar uma entrada de uma peça, depois de seleccioná-la, deverá surgir uma página com os dados da peça e o gestor terá de confirmar a eliminação. Após a confirmação, o registo deverá ser apagado do sistema.
- ▶ Se o gestor decidir editar o registo, depois de escolhê-la, uma página com os dados da peça deverá surgir e ele poderá seleccionar que deseje editá-la. Depois disto, deverá escolher o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma entrada de uma peça.
- ▶ Em qualquer um dos casos, deverá ficar registada a data, hora (segundo a convenção [ISO 8601](#)) e utilizador que criou, eliminou ou editou a entrada da peça.

Relevância

Garante o registo preciso de todas as entradas de peças, incluindo informações de garantia para peças caras, essencial para rastreabilidade.

REQ-010 Gestão de Devoluções de Peças ao Fornecedor

Requisito do Utilizador

O sistema deve permitir registar e editar peças devolvidas ao fornecedor, com data, motivo e estado da devolução.

Quando uma peça no estado "possível defeito" for colocada no estado "pendente de devolução", a quantidade em stock dessa peça deverá diminuir em 1 unidade.

Quando uma peça no estado "pendente de devolução" for colocada no estado "devolvida ao fornecedor", uma unidade dessa peça deverá ser adicionada ao stock, sem custos adicionais.

Quando uma peça no estado "pendente de devolução" for colocada no estado "inválida para devolução", os gastos com peças nesse mês deverá aumentar consoante o valor de compra da peça em questão.

Todas as (...) saídas de stock (...) devem ser registadas com data, hora e utilizador.

Fonte

Entrevista ID #001

Área do Sistema

Gestão de Stock

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de gestão de devoluções de peças, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e eliminação de devoluções. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor do stock.

- ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor de stock a qualquer momento em qualquer uma destas páginas.
- ▶ Na página de gestão de devoluções, por padrão, ao entrar na página, o filtro de estado deverá estar no estado 'Possível defeito', logo, todas as devoluções que estiverem no estado 'Possível defeito' deverão estar listadas numa tabela onde cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta e deverão estar organizadas por ordem numérica consoante o seu identificador único.
- ▶ O sistema deverá disponibilizar, para a tabela, filtros de diferentes dados, nomeadamente, filtro através: dos estados possíveis ('Possível defeito', 'Pendente de devolução', 'Devolvida ao fornecedor' ou 'Inválida para devolução'), dos fornecedores (inserindo o seu identificador do sistema), das peças (inserindo a sua referência ou identificador do sistema), de um intervalo de datas ou do preço de compra de peças.
- ▶ O gestor poderá selecionar nesta tabela qual a devolução que deseja gerir e, posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminá-la ou editá-la.
- ▶ Se quiser eliminar uma devolução, deverá surgir uma página com os dados da devolução e deverá selecionar que deseja eliminá-la. Apenas devoluções no estado "Pendente Devolução" poderão ser devolvidas e, caso sejam eliminadas, os gastos em peças nesse mês deverão aumentar de acordo com os valores gastos nas peças que estão na lista da devolução. O registo deverá ser apagado do sistema depois de confirmada a eliminação.
- ▶ Se quiser alterar uma devolução, deverá surgir uma página com os dados da devolução e deverá selecionar que deseja editá-la. Depois, terá de selecionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma devolução.
- ▶ Quando uma peça no estado 'Possível defeito' for colocada no estado 'Pendente de devolução', a quantidade em stock dessa peça deverá diminuir na quantidade especificada na devolução.
- ▶ Quando uma peça no estado 'Pendente de devolução' for colocada no estado 'Devolvida ao fornecedor', a quantidade especificada na devolução dessa peça deverá ser adicionada ao stock, sem custos adicionais.
- ▶ Quando uma peça no estado 'Pendente de devolução' for colocada no estado 'Inválida para devolução', deverão ser aumentados os gastos em peças no valor da peça.
- ▶ Nenhuma outra transição de estado deverá ser possível.
- ▶ Na página de criação de devoluções, deverá ser fornecido obrigatoriamente o identificador único da peça no sistema. Caso exista uma peça que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para o gestor selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhuma peça com os dados fornecidos.
- ▶ Caso a peça exista, depois de ser selecionada, deverão ser fornecidos obrigatoriamente a quantidade, a data da devolução, o motivo da devolução e o estado da devolução.
- ▶ A quantidade deverá ser um número inteiro positivo e não deverá exceder a quantidade atualmente marcada como 'Possível Defeito' em stock, a data da devolução deverá ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD seguindo a convenção [ISO 8601](#), o motivo da devolução deverá ser um campo textual não vazio e o estado atribuído deverá ser automaticamente 'Pendente de Devolução'.

- ▶ Deverá ser registada a data e hora (segundo a convenção [ISO 8601](#)) e o utilizador que realizou a devolução.
- ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma devolução, quando o gestor confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único e deverá informar o gestor da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova devolução.

Relevância

Garante o rastreamento completo de devoluções e gestão adequada do inventário, permitindo controlo automático sobre peças defeituosas ou inadequadas.

REQ-011 Gestão de Fornecedores

Requisito do Utilizador O gestor de armazém poderá adicionar, remover e editar fornecedores. Todas as (...) alterações a (...) fornecedores devem ser registadas com data, hora e utilizador.

Fonte Entrevista ID #001

Área do Sistema Gestão de Stock

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de gestão de fornecedores, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de fornecedores. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor de stock.
- ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor de stock a qualquer momento em qualquer uma destas páginas.
- ▶ Na página de gestão de fornecedores, estes deverão estar listados numa tabela em que cada um dos campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único do fornecedor.
- ▶ O gestor de armazém deverá poder seleccionar nesta tabela qual o fornecedor que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja eliminar ou editar um fornecedor no sistema. Deverão existir filtros que permitam a consulta de fornecedores através de todos os campos de dados de um fornecedor.
- ▶ Se seleccionar que deseja eliminar um fornecedor, depois de o escolher, deverá surgir uma página com os dados do fornecedor e deverá confirmar a eliminação. A partir deste momento, nenhuma peça deverá poder ser associada a este fornecedor. Deverão ser registadas: a data e hora seguindo a convenção [ISO 8601](#)) e utilizador que eliminou o fornecedor.
- ▶ Se o gestor de armazém decidir alterar algum dado do fornecedor, deverá escolhê-lo e depois, deverá surgir uma página com os dados do fornecedor e o gestor terá de seleccionar que deseja editá-lo. Depois disto, poderá escolher qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de um fornecedor. Deverão ser registadas: a data e hora (segundo a convenção [ISO 8601](#)) e utilizador que editou o fornecedor.

Relevância

Mantém um registo actualizado de fornecedores, facilitando a gestão de relações comerciais e encomendas de peças.

REQ-012 Registo de Dados de Fornecedores

Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir registar fornecedores obrigatoriamente com: nome e contacto (email ou número de telefone). Todas as entradas (...) de fornecedores devem ser registadas com data, hora e utilizador.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	▶ Na página de criação de fornecedores, deverão ser fornecidos obrigatoriamente: nome, contacto (email e/ou número de telefone). ▶ O nome deverá ser um campo textual não vazio, o contacto poderá ser um email ou um número de telefone, ou ambos. Se for email, e deverá seguir a convenção RFC 5322 mas se for número de telefone, deverá ser composto por 9 dígitos. ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados obrigatórios de um fornecedor, quando o gestor confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada fornecedor registado e deverá apresentar uma página com todos os dados do novo fornecedor. Deverão ser registadas: a data e hora (seguindo a convenção ISO 8601) e utilizador que criou o fornecedor.
Relevância	Garante que todos os fornecedores têm informações de contacto válidas registados, essencial para a gestão eficiente de encomendas.

REQ-013 Criação de Listas de Encomendas

Requisito do Utilizador	O sistema deve gerar listas de peças a encomendar com base em níveis mínimos, consumo e stock atual.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página de gestão de listas de encomendas, com a opção de gerar novas listas. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor do stock. ▶ Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor de stock a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. ▶ Na página de gestão de listas de encomendas, as listas deverão estar listadas numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta, incluindo: identificador da lista, data de criação, fornecedor, quantidade de peças na lista e estado da lista. A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único da lista. ▶ O gestor deverá poder seleccionar nesta tabela qual a lista que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja editá-la ou eliminá-la. Deverão existir filtros que permitam a procura por fornecedor, por estado da lista (rascunho, enviada, recebida) e por intervalo de datas de criação.

- ▶ O sistema deverá analisar automaticamente o stock de todas as peças e identificar aquelas cuja quantidade em stock é inferior ao nível mínimo aceitável.
- ▶ O sistema deverá calcular a quantidade a encomendar de cada peça com base na diferença entre o nível mínimo aceitável e o stock atual.
- ▶ Quando o gestor selecionar a opção de gerar uma nova lista, o sistema deverá apresentar as peças identificadas como necessárias de encomendar, agrupadas por fornecedor.
- ▶ O gestor deverá poder selecionar quais as peças que deseja incluir na lista de encomenda e confirmar a criação da lista.
- ▶ Depois de confirmada a criação, o sistema deverá fornecer um identificador único para a lista de encomenda e deverá informar o gestor, apresentando uma página com todos os dados da nova lista, incluindo o detalhamento das peças, quantidades e fornecedores.
- ▶ Se o gestor desejar editar uma lista, depois de a selecionar e escolher que deseja editá-la, caso ela encontre-se no estado 'rascunho', deverá poder adicionar ou remover peças da lista. Qualquer alteração deverá seguir as mesmas validações usadas na criação.
- ▶ O gestor deverá poder alterar o estado de uma lista de 'rascunho' para 'enviada' quando considerar que a encomenda foi realizada junto do fornecedor.
- ▶ O gestor deverá poder alterar o estado de uma lista de 'enviada' para 'recebida' quando as peças forem recebidas e o sistema deverá adicionar automaticamente ao stock as peças registadas na lista. Se o preço de compra for superior a 70€ em alguma das peças, o sistema deverá apresentar um formulário para inserir o número de série e tempo de garantia para cada unidade. O número de vezes que o sistema deverá pedir o número de série será tão grande quanto o número inserido na quantidade.
- ▶ O número de série deverá ser um campo textual não vazio e o tempo de garantia deverá ser registado em meses como um número inteiro positivo.
- ▶ Nenhuma outra transição de estado deverá ser possível.
- ▶ Se o gestor quiser eliminar uma lista, depois de a escolher, deverá surgir uma página com os dados da lista e o gestor terá de confirmar a eliminação. Apenas listas no estado 'rascunho' poderão ser eliminadas.

Relevância

Automatiza o processo de identificação de peças a encomendar, reduzindo o risco de ruturas de stock e otimizando a gestão de encomendas junto de fornecedores.

REQ-014 Gestão de Clientes

Requisito do Utilizador	A secretária deverá poder adicionar, remover e editar clientes ... O sistema deve permitir consultar rapidamente o histórico de reparações de um cliente (...) através da pesquisa com o nome do cliente (...) incluindo serviços anteriores, peças substituídas e problemas identificados anteriormente.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Clientes

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de gestão de clientes, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de clientes. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária.
- ▶ Na página de gestão de clientes, estes deverão estar listados numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único do cliente.
- ▶ A secretária deverá poder selecionar nesta tabela qual o cliente que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminá-lo ou editá-lo. Deverão existir filtros que permitam a procura por cliente usando o seu nome, identificador único ou NIF.
- ▶ Se selecionar desejar eliminar um cliente, depois de o escolher, deverá surgir uma página com os dados do cliente - incluindo as trotinetes a ele associadas e o todas as ordens de serviço associadas a cada uma delas, com todos os dados relevantes presentes na página - e a secretária terá de confirmar a eliminação. A partir deste momento, não deverá ser possível associar novas OS e trotinetes a este cliente.
- ▶ Se a secretária decidir alterar algum dado do cliente, depois de o escolher, deverá surgir uma página com os dados do cliente - incluindo as trotinetes a ele associadas e o todas as ordens de serviço associadas a cada uma delas, com todos os dados relevantes presentes na página - e ela terá de selecionar que deseja editá-lo. Depois, poderá selecionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de um cliente.

Relevância

Centraliza a gestão de clientes, trotinetes e ordens de serviço, garantindo que toda a informação necessária para o processamento de reparações está disponível e actualizada.

REQ-015 Gestão de Trotinetes

Requisito do Utilizador

A secretária deverá poder adicionar, remover e editar (...) trotinetes ...
O sistema deve permitir consultar rapidamente o histórico de reparações (...) de uma trotinete, através da pesquisa com (...) o número de série da trotinete, incluindo serviços anteriores, peças substituídas e problemas identificados anteriormente.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Trotinetes

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de gestão de trotinetes, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de trotinetes. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária.
- ▶ Na página de gestão de trotinetes, estas deverão estar listadas numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar o identificador único da trotinete.
- ▶ A secretária deverá poder selecionar nesta tabela qual a trotinete que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Deverão existir filtros que permitam a procura por trotinete usando o seu número de série, o seu identificador único, a sua marca ou o seu modelo.
- ▶ Se desejar eliminar uma trotinete, depois de a escolher, deverá surgir uma página com os dados da trotinete - bem como todas as ordens

de serviço associadas a ela, mostrando todos os dados relevantes - e a secretária terá de confirmar a eliminação. A partir deste momento, não deverá ser possível associar novas OS a esta trotinete.

- ▶ Se a secretária decidir que quer alterar algum dado da trotinete, depois de a seleccionar, deverá surgir uma página com os dados da trotinete - bem como todas as ordens de serviço associadas a ela, mostrando todos os dados relevantes - e ela terá de seleccionar que deseja editá-la. Depois, poderá escolher qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma trotinete.

Relevância

Centraliza a gestão de clientes, trotinetes e ordens de serviço, garantindo que toda a informação necessária para o processamento de reparações está disponível e actualizada.

REQ-016 Registo de Dados de Clientes

Requisito do Utilizador O registo de clientes deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, email, telemóvel e NIF.

Fonte Entrevista ID #002

Área do Sistema Gestão de Clientes

Requisitos do Sistema

- ▶ Na página de criação de clientes, deverão ser fornecidos obrigatoriamente: nome, email, telemóvel e NIF.
- ▶ O nome deverá ser um campo textual não vazio, o email deverá seguir a convenção [RFC 5322](#), o telemóvel deverá ser um número composto por 9 dígitos e o NIF deverá ser um número composto por 9 dígitos.
- ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados obrigatórios de um cliente, quando a secretária confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada cliente registado e deverá informar a secretária da criação, apresentando uma página com todos os dados do novo cliente.

Relevância

Garante que todos os clientes têm informações de contacto válidas registadas, essencial para a comunicação e gestão de reparações.

REQ-017 Registo de Dados de Trotinetes

Requisito do Utilizador O registo de trotinetes deverá ser composto obrigatoriamente por: marca, modelo, número de série, tipo de motor e cliente.

Fonte Entrevista ID #002

Área do Sistema Gestão de Clientes

Requisitos do Sistema

- ▶ Na página de criação de trotinetes, deverão ser fornecidos obrigatoriamente: marca, modelo, número de série, tipo de motor e cliente.
- ▶ A marca, o modelo e o número de série deverão ser campos textuais não vazios e o tipo de motor deverá ser seleccionado a partir de uma lista pré-definida de tipos de motor disponíveis no sistema.
- ▶ O cliente deverá ser seleccionado a partir da lista de clientes já registados no sistema. Poderão ser fornecidos o identificador do cliente, o seu nome ou o seu NIF. Caso exista um cliente que corresponda ao

dado fornecido, deverá surgir como opção listada para a secretária seleccionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhum cliente com os dados fornecidos.

- Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma trotinete, quando a secretária confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada trotinete registada e deverá informar a secretária da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova trotinete.

Relevância

Centraliza o registo de trotinetes associadas a clientes, permitindo um controlo preciso dos equipamentos sob reparação.

REQ-018 Gestão de Ordens de Serviço

Requisito do Utilizador

A secretária deverá poder consultar todas as OS consoante os seus estados ("Pendente Diagnóstico", "Pendente Reparação", "A aguardar peças", "Pendente aprovação do orçamento", "Pendente Pagamento", "Paga"), e deverão existir filtros que permitam filtrar as OS por estado, data, cliente e mecânico.

A secretária deverá poder adicionar, remover e editar (...) ordens de serviço.

Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema

- Deve existir uma página de gestão de ordens de serviço, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de ordens de serviço. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária.
- As ordens de serviço deverão estar listadas numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem numérica e deverá usar a data de criação da OS.
- Por padrão, ao entrar na página, todas as ordens de serviço deverão estar listadas, independentemente do seu estado.
- O sistema deverá disponibilizar filtros que permitam a consulta de ordens de serviço através de: estado ("Pendente Diagnóstico", "Pendente Reparação", "A aguardar peças", "Pendente aprovação do orçamento", "Pendente Pagamento", "Paga" e "Eliminada"), data de criação ou intervalo de datas, cliente (inserindo o seu nome, identificador ou NIF) e mecânico atribuído (inserindo o seu nome ou identificador).
- A secretária deverá poder seleccionar nesta tabela qual a ordem de serviço que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja eliminá-la ou editá-la.
- Se desejar eliminar uma ordem de serviço, depois de escolhê-la, deverá surgir uma página com os dados da ordem de serviço e a secretária terá de confirmar a eliminação. Assim, a OS deverá ficar no estado "Eliminada" e todos os seus dados não poderão ser usados para estatísticas da empresa.
- Se a secretária decidir alterar algum dado de uma ordem de serviço, deverá escolhê-la, e, depois, deverá surgir uma página com os dados

da ordem de serviço e ela terá de selecionar que deseja editá-la. De seguida, deverá escolher qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma ordem de serviço.

- ▶ O sistema deverá registar a data e hora (seguindo a convenção [ISO 8601](#)) e utilizador que criar, eliminar ou editar uma qualquer OS. Deverá ficar também guardado o estado em que a OS ficou (no caso de ter sido editada).

Relevância

Permite à secretária ter uma visão clara do estado de todas as ordens de serviço em processamento, facilitando a comunicação com clientes e mecânicos.

REQ-019 Registo de Ordens de Serviço

Requisito do Utilizador

O sistema deverá registar a criação de uma OS obrigatoriamente com: os dados do cliente, os dados técnicos da trotinete, uma descrição do problema e, opcionalmente, por acessórios e estado à entrada (com notas textuais ou até 5 fotos anexadas).

Sempre que for criada uma nova OS, o sistema deverá conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, baseado no tempo médio que uma reparação demora (fazendo o cálculo usando os dados da tabela de reparações) e o número de reparações que estão pendentes de diagnóstico e reparação.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema

- ▶ Deve existir uma página de criação de ordens de serviço. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária.
- ▶ Na página de criação de uma ordem de serviço, deverão ser fornecidos obrigatoriamente os dados do cliente, os dados da trotinete, a descrição do problema e opcionalmente acessórios e estado à entrada.
- ▶ O cliente deverá ser selecionado a partir da lista de clientes já registados no sistema. Deverão ser fornecidos o identificador do cliente, o seu nome ou o seu NIF. Caso exista um cliente que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para a secretária selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhum cliente com os dados fornecidos.
- ▶ A trotinete deverá ser selecionada a partir da lista de trotinetes associadas ao cliente. Caso o cliente selecionado não tenha trotinetes registadas, a secretária deverá ter a opção de registar uma nova trotinete nesse momento, sendo redirecionada para a página de criação de uma trotinete e seguindo o REQ-017.
- ▶ A descrição do problema deverá ser um campo textual não vazio onde a secretária descreva o problema relatado pelo cliente.
- ▶ Opcionalmente, a secretária deverá poder registar um ou mais acessórios associados à OS. Cada acessório deverá ser um campo textual não vazio.
- ▶ Opcionalmente, a secretária deverá poder registar o estado à entrada da trotinete, com até 5 fotos nos formatos PNG ou JPEG e com até 5MB de tamanho, anexadas. Cada foto deverá ser armazenada no sistema.

- ▶ Para todas as ordens de serviço criadas, o sistema deverá atribuir automaticamente o estado de "Pendente Diagnóstico".
- ▶ Depois de validados e preenchidos todos os dados obrigatórios de uma ordem de serviço, quando a secretária confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada ordem de serviço registrada e deverá informar a secretária da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova ordem de serviço e com o cálculo aproximado do tempo que demorará para terminar a reparação, baseado no tempo médio que uma reparação demora (fazendo o cálculo usando as entradas da tabela de reparações) e o número de reparações que estão pendentes de diagnóstico e reparação e tendo em conta o tempo de trabalho diário realizado na oficina (8 horas).

Relevância

Centraliza o registro de todas as informações necessárias para o processamento de uma reparação, garantindo que mecânicos têm acesso a dados completos e precisos.

REQ-020 Aprovação de Orçamento em Ordens de Serviço

Requisito do Utilizador

O sistema deve permitir registar a aprovação do orçamento somente em OS que estejam no estado "Pendente aprovação do orçamento" por parte de um cliente, antes de permitir que o mecânico continue a reparação. Esta aprovação deverá colocar a OS num estado de "Pendente Reparação".

Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.

Fonte

Entrevista ID #002

Área do Sistema

Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema

- ▶ Quando uma OS se encontra no estado "Pendente aprovação do orçamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço.
- ▶ Ao editar uma OS no estado "Pendente aprovação do orçamento", deverá surgir um novo campo na página de edição com a opção de "Registar aprovação de orçamento".
- ▶ A secretária deverá poder seleccionar a opção para registar a aprovação do orçamento. Ao fazer isto, deverá ser solicitada uma confirmação visual antes de prosseguir.
- ▶ Após a confirmação da aprovação do orçamento, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente Reparação".
- ▶ Caso o orçamento não seja aprovado, a OS deverá ficar no estado "Orçamento não aprovado" e todos os seus dados não poderão ser usados para estatísticas da empresa
- ▶ Nenhuma outra alteração ao estado da OS poderá ser realizado enquanto se encontrar no estado "Pendente aprovação do orçamento", mas poderão ser alterados os seus outros dados.
- ▶ O sistema deverá registar a data e hora (segundo a convenção [ISO 8601](#)) e utilizador que registou a aprovação do orçamento.

Relevância

Garante que a reparação apenas prossegue após aprovação formal do cliente, evitando custos não autorizados.

REQ-021 Registo de Notificação de Término de Reparação

Requisito do Utilizador	Para uma OS no estado "Pendente Pagamento" deverá ser registado quando um cliente foi notificado sobre o término da reparação da trotinete. O sistema deve registar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (excluindo o dia de levantamento). O valor acumulado máximo deverá ser de 90€ (correspondendo a 30 dias). Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Ordens de Serviço
Requisitos do Sistema	▶ Quando uma OS se encontra no estado "Pendente Pagamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço. ▶ Ao editar uma OS no estado "Pendente Pagamento", deverá surgir um novo campo na página de edição com a opção de "Registar notificação de término". ▶ A secretária deverá poder seleccionar a opção para registar a notificação de término da reparação. ▶ Após o registo da notificação, o campo deverá exibir a data e hora em que o cliente foi notificado, de forma a permitir consulta posterior. ▶ O sistema deverá impedir que uma OS seja colocada no estado "Paga" se o cliente não tiver sido notificado previamente sobre o término da reparação, informando o erro. ▶ O sistema deverá registar a data e hora (segundo a convenção ISO 8601) e utilizador que registou a notificação ao cliente. ▶ Se, passados 7 dias depois da notificação ter sido registada, a OS ainda encontrar-se no estado "Pendente Pagamento", a cada dia que passar, deverá ser registada uma taxa no valor de 3€ na OS.
Relevância	Garante que há registo formal de quando o cliente foi contactado, importante para fins de auditoria e resolução de disputas.

REQ-022 Associação de Peças a Ordens de Serviço no Estado Pendente Pagamento

Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir que a secretária associe peças a uma OS que esteja no estado "Pendente Pagamento" caso o mecânico não o tenha feito durante a reparação. Sempre que uma peça for associada a uma OS, o sistema deverá registar qual foi o utilizador que o fez e a data de quando o fez. Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema	▶ Quando uma OS se encontra no estado "Pendente Pagamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço. ▶ Ao editar uma OS no estado "Pendente Pagamento", deverá surgir uma secção na página de edição que permita adicionar peças à OS. ▶ A secretária deverá poder seleccionar peças a partir do stock de peças disponíveis no sistema. Deverá fornecer o identificador único da peça ou a sua referência do fornecedor. ▶ Para cada peça associada, o sistema deverá apresentar: o identificador da peça, a descrição, o preço de venda unitário e a quantidade utilizada. ▶ A secretária deverá poder especificar a quantidade de cada peça utilizada na reparação. Esta quantidade deverá ser um número inteiro positivo. ▶ O sistema deverá atualizar automaticamente o valor total da OS, somando o custo da mão de obra (já registado) com o custo das peças associadas. ▶ Peças que já tenham sido associadas à OS durante o estado anterior deverão estar listadas e a secretária poderá removê-las ou alterar as quantidades. ▶ Após adicionar ou remover peças, o sistema deverá registar as alterações e atualizar o orçamento final. ▶ O sistema deverá registar a data e hora (segundo a convenção ISO 8601) e utilizador que associou as peças.
Relevância	Permite flexibilidade no registo de peças, garantindo que todas as despesas são devidamente documentadas antes da conclusão da reparação.

REQ-023 Registo de Pagamento e Conclusão de Ordens de Serviço	
Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir registar a efetuação do pagamento e o respetivo método utilizado numa OS no estado "Pendente Pagamento" (numerário, multibanco, MBWay). Caso sejam ambos registados, a OS deverá ficar no estado "Paga". Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Ordens de Serviço
Requisitos do Sistema	▶ Quando uma OS se encontra no estado "Pendente Pagamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço. ▶ Ao editar uma OS no estado "Pendente Pagamento", deverá surgir uma secção na página de edição com os campos para registo de pagamento. ▶ A secretária deverá registar o método de pagamento utilizado através de um campo de seleção com as opções: "Numerário", "Multibanco" ou "MBWay". Apenas um método poderá ser selecionado. ▶ Se o cliente tiver sido previamente notificado sobre o término da reparação e o tiver sido registado o método de pagamento, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Paga".

- ▶ Se o método de pagamento não tiver sido selecionado o sistema deverá exibir uma mensagem de erro informando que é necessário registrá-lo, ou, se o cliente não tiver sido notificado previamente, o sistema deverá exibir uma mensagem de erro informando que é necessário registrar a notificação de término antes de processar o pagamento.
- ▶ A OS deverá passar para o estado "Paga" somente quando todos os requisitos forem cumpridos: cliente notificado e método de pagamento registrado.
- ▶ O sistema deverá registrar a data e hora (segundo a convenção [ISO 8601](#)) e utilizador que realizou a confirmação de pagamento.

Relevância

Garante que a conclusão de uma reparação é registada de forma completa e auditável, com documentação clara do pagamento recebido.

REQ-024 Validação de Ordem de Pagamento para Ordens de Serviço

Requisito do Utilizador O sistema deve impedir a conclusão de uma OS no estado "Pendente Pagamento" caso o cliente referenciado na mesma tenha outras OS no estado "Pendente Pagamento" que tenham tido a confirmação de término de reparação numa data anterior à primeira.

Fonte Entrevista ID #002

Área do Sistema Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos do Sistema

- ▶ Quando a secretária tenta registrar o pagamento de uma OS no estado "Pendente Pagamento", o sistema deverá verificar se existem outras OS do mesmo cliente que também estejam no estado "Pendente Pagamento".
- ▶ O sistema deverá comparar as datas de notificação de término de reparação (campo de confirmação de término) entre a OS atual e as outras OS pendentes do mesmo cliente.
- ▶ Se existirem outras OS pendentes do mesmo cliente com data de notificação anterior à OS atual, o sistema deverá exibir uma mensagem de aviso informando que essas OS anteriores devem ser pagas primeiro.
- ▶ O sistema deverá impedir o registo do pagamento se existirem OS anteriores pendentes, exibindo uma lista com as referências das OS que devem ser processadas primeiro.
- ▶ Apenas quando todas as OS anteriores tiverem sido pagas (estado "Paga"), a OS atual poderá ter o seu pagamento registado e o seu estado alterado para "Paga".
- ▶ O sistema deverá utilizar a data de notificação de término como critério de ordenação para determinar a sequência de pagamento obrigatória.

Relevância

Garante uma ordem justa e rastreável de processamento de pagamentos, evitando situações em que OS mais recentes são pagas antes de OS mais antigas do mesmo cliente.

REQ-025 Consulta e Gestão de Ordens de Serviço para Mecânicos

Requisito do Utilizador	O mecânico poderá escolher de entre duas listas de OS: "Pendentes de diagnóstico" ou "Pendentes de reparação", a OS que quer tratar a seguir. O sistema deve impedir que dois mecânicos iniciem a mesma OS simultaneamente, atribuindo-a a um mecânico de cada vez. Caso um mecânico selecione uma OS que já está a ser tratada, deverá ser impedido. A interface dos mecânicos deverá mostrar apenas a sua informação pessoal, as listas de OS nos estados "Pendente Reparação" e "Pendente Diagnóstico" e, no caso do mecânico estar a tratar de alguma OS, a informação relativa a essa OS, bem como todas as opções (consoante o estado em que se encontra).
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Deve existir uma página principal de mecânico com duas listas de ordens de serviço. ▶ A primeira lista deverá apresentar todas as OS no estado "Pendente Diagnóstico", organizadas numa tabela onde cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. ▶ A segunda lista deverá apresentar todas as OS no estado "Pendente Reparação", organizadas numa tabela onde cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. ▶ Ambas as listas deverão estar ordenadas pela data de criação, com as mais recentes em último lugar. ▶ O mecânico deverá poder seleccionar uma OS de qualquer uma das listas para iniciar o seu trabalho. ▶ Ao seleccionar uma OS, o mecânico deverá indicar que deseja executá-la, e, depois disso, deverá ser redireccionado para a página de gestão dessa OS específica. ▶ O sistema deverá impedir que múltiplas OS sejam seleccionadas simultaneamente e que uma OS seja seleccionada por vários mecânicos ao mesmo tempo, informando o mecânico do erro.
Relevância	Proporciona ao mecânico uma visão clara e organizada das tarefas disponíveis, facilitando a priorização e gestão do seu trabalho.

REQ-026 Diagnóstico e Orçamentação de Ordens de Serviço	
Requisito do Utilizador	Quando um mecânico seleccionar uma OS "Pendente Diagnóstico", deverá ser possível escolher quais as reparações que ele acha necessárias realizar a partir da tabela de reparações que estará disponível, poderá consultar (procurando por referência, fornecedor ou data) e associar peças do stock, e também deverá poder consultar rapidamente o histórico de reparações da trotinete (mostrando toda a informação das OS que já foram levantadas sobre ela). Para cada um dos passos da execução de uma OS, deverá existir um registo de qual mecânico fez. Isto é, deverá haver um registo de qual mecânico realizou o diagnóstico e qual realizou a reparação da OS. Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #003

Área do Sistema

Gestão de Reparações

Requisitos do Sistema

- ▶ Ao abrir uma OS no estado "Pendente Diagnóstico", deverá surgir uma página com os dados completos da OS, incluindo dados da trotinete e dados do cliente.
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Histórico de Reparações" que apresente todas as ordens de serviço anteriores da trotinete, mostrando toda a informação disponível em cada uma delas.
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Reparações" onde o mecânico possa adicionar reparações necessárias.
- ▶ O mecânico deverá poder seleccionar da tabela de reparações as entradas que pretender através de um campo de pesquisa que permita procurar por identificador ou nomenclatura.
- ▶ Para cada reparaç o seleccionada, o sistema deverá apresentar: referência única, nomenclatura, descrição e preço de execução.
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Peças" onde o mecânico possa adicionar peças necessárias para as reparações.
- ▶ O mecânico deverá poder consultar o catálogo de peças disponíveis em stock através de um campo de pesquisa que permita procurar por referência do fornecedor ou identificador único da peça.
- ▶ Para cada peça seleccionada, o sistema deverá apresentar: identificador único, referência do fornecedor, descrição, preço de venda unitário e quantidade disponível em stock.
- ▶ O mecânico deverá poder especificar a quantidade de cada peça utilizada. Esta quantidade deverá ser um número inteiro positivo e não poderá exceder a quantidade disponível em stock.
- ▶ O sistema deverá calcular automaticamente o valor total do orçamento, somando o custo das reparações seleccionadas com o custo das peças (quantidade × preço unitário).
- ▶ O valor total do orçamento deverá ser exibido em destaque na página para consulta do mecânico.
- ▶ O mecânico deverá poder adicionar ou remover reparações e peças da lista até confirmar o diagnóstico.
- ▶ Depois de confirmado o diagnóstico, o sistema deverá registar a data e hora (segundo a convenção [ISO 8601](#)) e mecânico que realizou-o.

Relevância

Permite ao mecânico realizar um diagnóstico completo e bem documentado, com custos estimados claros, facilitando a aprovação pelo cliente e a execução da reparaç o.

REQ-026A

Atribuição de Estado com Base no Valor do Orçamento

Requisito do Utilizador

Quando um mecânico seleccionar uma OS "Pendente Diagnóstico" (e seleccionar as várias reparações e peças usadas), caso o valor do orçamento exceda o valor definido de 50€, deverá ser atribuído automaticamente o estado de "Pendente de aprovaç o de orçamento" e o mecânico não poderá proceder com a sua reparaç o. Caso o valor não exceda, deverá ser atribuído o estado "Pendente Reparaç o".

Sempre que uma OS for colocada nos estados: "Pendente de aprovaç o de orçamento" (...) deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária (...), que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. (...)

Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Após o mecânico confirmar o diagnóstico, depois do sistema analisar o valor total do orçamento, deverá ser redirecionado para a página principal. ▶ Se o valor do orçamento for superior a 50€, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente de aprovação de orçamento" e deverá ser gerado um alerta que será adicionado à lista de alertas da secretária. O alerta deverá conter o identificador da OS e o estado em que ela se encontra. ▶ Se o valor do orçamento for inferior ou igual a 50€, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente Reparação", sendo adicionado à lista de ordens de serviço no estado respetivo.
Relevância	Automatiza a validação de orçamentos, garantindo transparência e conformidade com políticas de aprovação de custos.

REQ-027 Realização de Reparações em Ordens de Serviço	
Requisito do Utilizador	O sistema deve calcular automaticamente o valor final da reparação com base na soma da reparações feitas, peças utilizadas e preços definidos pelo gerente. Quando um mecânico selecionar uma OS no estado "Pendente de reparação", deverá poder selecionar quais as reparações que ele executou a partir da tabela de reparações e poderá consultar (procurando por referência, fornecedor ou data) e associar as peças que usou. Também deverá poder consultar rapidamente o histórico de reparações da trotinete (mostrando toda a informação das OS que já foram levantadas sobre ela). Sempre que uma peça for associada a uma OS, o sistema deverá registar qual foi o utilizador que o fez e a data de quando o fez. Para cada um dos passos da execução de uma OS, deverá existir um registo de qual mecânico fez. Isto é, deverá haver um registo de qual mecânico (...) realizou a reparação da OS. Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Ao abrir uma OS no estado "Pendente Reparação", deverá surgir uma página com os dados completos da OS, incluindo os dados do diagnóstico (reparações e peças prescritas). ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Histórico de Reparações" que apresente todas as ordens de serviço anteriores da trotinete, mostrando toda a informação disponível em cada uma delas. ▶ Na página deverá estar disponível uma secção com as reparações prescritas no diagnóstico. O mecânico deverá poder confirmar quais foram executadas marcando-as como concluídas.

- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção com as peças prescritas no diagnóstico. O mecânico deverá poder confirmar quais foram utilizadas marcando-as como utilizadas.
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Reparações" onde o mecânico possa adicionar reparações adicionais necessárias.
- ▶ Para cada reparação selecionada, o sistema deverá apresentar: referência única, nomenclatura, descrição e preço de execução.
- ▶ Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Peças" onde o mecânico possa adicionar peças adicionais necessárias para as reparações.
- ▶ O mecânico deverá poder consultar o catálogo de peças disponíveis em stock através de um campo de pesquisa que permita procurar por referência do fornecedor ou identificador único da peça.
- ▶ Para cada peça adicional utilizada, o mecânico deverá especificar a quantidade. Esta quantidade não poderá exceder a quantidade disponível em stock.
- ▶ Sempre que forem adicionadas peças à reparação, deverá ser retirada do stock da peça a quantidade especificada e deverá ficar registada a hora e data (seguindo a convenção [ISO 8601](#)) e o utilizador que as adicionou.
- ▶ Sempre que remover peças da lista, a quantidade no stock deverá aumentar na quantidade que o mecânico removeu.
- ▶ O mecânico deverá poder remover reparações ou peças da lista de utilizadas ou preescritas até confirmar a conclusão da reparação.
- ▶ Ao confirmar a adição de uma nova reparação ou uma nova peça, o sistema deverá calcular o novo valor total do orçamento, incluindo esta reparação ou peça adicional.
- ▶ Após adicionar um novo problema identificado, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente de aprovação do orçamento" e deverá ser gerado um alerta que será adicionado à lista de alertas da secretária. O alerta deverá conter o identificador da OS e o estado em que ela se encontra.
- ▶ O mecânico será informado que a reparação está pendente de aprovação do cliente para o novo orçamento mas que poderá continuar a executar reparações e a associar peças provenientes apenas do diagnóstico. Quando entender que já não pode fazer mais nenhuma reparação dentro do valor do orçamento aprovado, poderá terminar a reparação e adicionar as novas reparações e peças que achar necessárias.
- ▶ O sistema deverá calcular automaticamente o custo final da reparação baseado nas reparações executadas e nas peças efetivamente utilizadas.
- ▶ Depois de confirmada a reparação, o sistema deverá registar a data e hora (seguindo a convenção [ISO 8601](#)) e mecânico que realizou-a.

Relevância

Permite ao mecânico registar com precisão as ações realizadas, ajustando custos conforme necessário e documentando o trabalho executado.

REQ-028

Gestão de Peças Indisponíveis e Requisição de Encomendas

Requisito do Utilizador	Quando um mecânico selecionar uma OS no estado "Pendente de reparação" e uma ou mais peças da lista do diagnóstico não estiver disponível no stock, o sistema deverá disponibilizar a opção de requisição de encomenda das peças. A OS deverá ficar em estado de "A aguardar peças", mas a reparação poderá prosseguir normalmente. Quando uma das peças estiver disponível no stock, a OS deverá ficar no estado "Pendente reparação". Sempre que uma OS for colocada nos estados: (...) "A aguardar peças", deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária ou para o gestor, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. (...)
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Ao tentar adicionar uma peça prescrita no diagnóstico durante a reparação, o sistema deverá verificar a disponibilidade em stock. ▶ Se uma peça não estiver disponível em stock, o sistema deverá alertar o mecânico indicando que a quantidade solicitada não está disponível. ▶ Para peças indisponíveis, o sistema deverá apresentar a opção de "Requisitar Encomenda" ao mecânico. ▶ O mecânico deverá poder selecionar esta opção e o sistema deverá adicionar um alerta à lista de alertas do gestor de stock com o identificador e referência da peça e um alerta à lista de alertas da secretária com o identificador da OS e o estado em que ela se encontra. ▶ Após registar a requisição, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "A aguardar peças". ▶ O sistema deverá exibir uma mensagem informando que a OS está em estado de "A aguardar peças" e que a reparação poderá continuar com outras tarefas. ▶ Enquanto a OS está no estado "A aguardar peças", o mecânico poderá continuar a trabalhar noutras reparações ou outras partes da mesma OS que não dependam das peças em falta. ▶ Quando uma peça for recebida e disponibilizada em stock (através do sistema de gestão de stock), o sistema deverá verificar automaticamente todas as OS em estado "A aguardar peças" que necessitam dessa peça. ▶ Se todas as peças de uma OS estiverem agora disponíveis, o estado da OS deverá ser automaticamente alterado para "Pendente Reparação".
Relevância	Permite que a reparação prossiga mesmo com peças em falta, sem comprometer o progresso geral e garantindo que o sistema é atualizado automaticamente quando os recursos se tornam disponíveis.

REQ-029 Gestão de Defeitos em Peças Instaladas	
Requisito do Utilizador	Durante a realização de uma reparação, depois de adicionadas peças à lista de peças usadas na OS, o mecânico poderá reportar defeitos nas peças instaladas, atribuindo o estado "Possível defeito" à peça e removendo-a da lista de peças usadas, diminuindo o valor final da reparação. Sempre que uma peça for colocada no estado "Possível defeito" ou tiver a sua quantidade mínima atingida, deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém o motivo do alerta e a peça em questão) para o gestor de stock, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. (...)

Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Durante a realização de uma reparação, o mecânico deverá ter a opção de reportar um defeito numa peça já utilizada. ▶ O mecânico deverá poder selecionar a peça problemática da lista de peças utilizadas. ▶ Ao reportar um defeito, o mecânico deverá poder fornecer uma descrição do problema encontrado e o sistema deverá adicionar um alerta à lista de alertas do gestor de stock com o identificador, referência da peça e a descrição fornecida ▶ O sistema deverá remover a peça da lista de peças utilizadas na OS. ▶ O sistema deverá recalcular automaticamente o valor total da reparação, diminuindo o custo pela peça removida. ▶ O sistema deverá registar uma entrada no sistema de gestão de devoluções, marcando a peça como "Possível defeito". ▶ A quantidade de stock disponível deverá ser atualizada para refletir que a peça foi removida de utilização (devolvida ao stock provisoriamente). ▶ O mecânico deverá poder adicionar uma nova peça de substituição, se necessário, seguindo o processo normal de adição de peças.
Relevância	Garante qualidade e rastreabilidade de problemas com peças, permitindo ajustes de custos e registro automático para devoluções a fornecedores.

REQ-030 Checklist de Segurança para Conclusão de Reparações	
Requisito do Utilizador	Quando um mecânico desejar terminar uma reparação, deverá verificar uma checklist obrigatória de segurança (travões, luzes, pneus, aceleração, travagem, visor, teste de condução).
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Quando o mecânico indica que deseja terminar a reparação, deverá surgir uma página com uma checklist obrigatória de segurança. ▶ A checklist deverá incluir os seguintes itens de verificação: Travões, Luzes, Pneus, Aceleração, Travagem, Visor e Teste de Condução. ▶ Para cada item da checklist, o mecânico deverá confirmar que foi verificado, marcando-o como "Verificado". ▶ O mecânico não poderá terminar a reparação até que todos os itens da checklist tenham sido marcados como verificados. ▶ Após a conclusão da checklist de segurança, o mecânico poderá proceder com a conclusão da reparação.
Relevância	Garante que todas as reparações cumprem padrões mínimos de segurança antes de serem devolvidas ao cliente, reduzindo riscos e problemas pós-reparação.

REQ-031 Conclusão de Ordens de Serviço
--

Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir ao mecânico marcar a OS como concluída, ficando esta no estado "Pendente Pagamento" Sempre que uma OS for colocada nos estados: "Pendente de aprovação de orçamento", "Pendente Pagamento" ou "A aguardar peças", deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária ou para o gestor, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. Cada alerta deverá ter um campo que indique se já foi tratado ou não..
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	▶ Após a verificação da checklist de segurança, o mecânico deverá ter a opção de "Concluir Reparação". ▶ Ao seleccionar esta opção, o sistema deverá exibir um resumo final da OS, incluindo: dados da trotinete, reparações executadas, peças utilizadas, valor total da reparação e checklist de segurança concluída. ▶ O mecânico deverá poder confirmar a conclusão da reparação. ▶ Após a confirmação, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente Pagamento". ▶ O sistema deverá adicionar um alerta à lista de alertas da secretária com o identificador da OS e o estado em que ela se encontra.
Relevância	Marca a transição clara entre o trabalho do mecânico e o processamento administrativo e de pagamento, garantindo rastreabilidade completa da reparação.

Anexo 5: User Stories

US-01: Criar Ordem de Serviço

Critérios de Aceitação:

- A ordem de serviço deve conter dados do cliente, da trotinete e a descrição do problema.
- O sistema deve associar automaticamente o estado inicial 'Pendente diagnóstico' à nova ordem de serviço.
- A ordem de serviço deve ficar imediatamente disponível para consulta pelos mecânicos.

Descrição Narrativa:

A secretária inicia sessão e selecciona a opção de criar uma nova ordem de serviço. O sistema apresenta um formulário para registar os dados necessários.

Se o cliente já existir no sistema, a secretária procura o cliente pelo nome, NIF ou número de cliente. Após seleccionar o cliente correto, os dados são preenchidos automaticamente na ordem de serviço.

Se o cliente não existir, a secretária regista um novo cliente inserindo o nome, contacto e outros dados necessários. O sistema guarda o registo e associa-o à nova ordem de serviço.

Depois de seleccionar ou criar o cliente, a secretária regista os dados da trotinete. Introdz a marca, o modelo e o número de série, quando disponível.

Após a criação, a ordem de serviço fica disponível na lista de ordens pendentes para que um mecânico possa iniciar o diagnóstico.

Depois de concluído o diagnóstico, o sistema atualiza o estado da ordem de serviço para “Pendente Reparação” e mantém o registo das reparações e peças associadas durante o diagnóstico .

US-03: Gerir Alteração de Orçamento

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir registar a aprovação ou rejeição de uma alteração de orçamento associada a uma ordem de serviço.
- O sistema deve manter o histórico das alterações de orçamento na OS.
- A reparação só pode prosseguir após a aprovação da alteração do orçamento pelo cliente.

Descrição Narrativa:

A secretária inicia sessão e consulta a lista de ordens de serviço. O sistema apresenta as ordens no estado “Pendente aprovação do orçamento”.

A secretária seleciona a ordem de serviço correspondente. O sistema apresenta a OS indicando o motivo da alteração no orçamento.

A secretária contacta o cliente através do canal disponível, como telefone, email ou outro meio de comunicação.

Se o cliente aprovar a alteração do orçamento, a secretária regista a aprovação no sistema. O sistema guarda o novo valor aprovado e atualiza o estado da ordem de serviço para “Pendente Reparação”.

Se o cliente rejeitar a alteração do orçamento, a secretária regista a rejeição no sistema. O sistema mantém o valor anterior do orçamento e altera o estado da ordem de serviço para indicar que a reparação não pode prosseguir.

US-04: Gerir Stock de Peças

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir ao gestor de stock registar novas peças no sistema.
- O sistema deve permitir editar ou remover peças existentes.
- Todas as alterações devem ficar registadas com data, hora e utilizador.

Descrição Narrativa:

O gestor de stock inicia sessão no sistema e acede à área de gestão de peças. O sistema apresenta uma tabela com todas as peças registadas, incluindo fornecedor, referência, preços e nível mínimo aceitável em stock.

Se o gestor pretender registar uma nova peça, seleciona a opção de criação. O sistema apresenta um formulário onde o gestor introduz o fornecedor, a referência do fornecedor, o preço de compra, o preço de venda e o nível mínimo aceitável em stock. Após confirmar, o sistema valida os dados, cria o registo da peça e apresenta um resumo da nova entrada.

Se o gestor pretender editar uma peça existente, seleciona a peça na tabela. O sistema apresenta os dados atuais e permite escolher os campos a alterar. Após guardar, o sistema atualiza a peça e regista a alteração com data, hora e utilizador.

Se o gestor pretender remover uma peça, seleciona a peça na tabela e confirma a eliminação. O sistema impede que a peça removida seja utilizada em novas operações, mas mantém o registo para histórico.

Em todos os casos, o sistema regista automaticamente a data, hora e utilizador responsável pela operação, garantindo rastreabilidade total das alterações ao stock.

US-05: Consultar Estado das Ordens de Serviço

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir consultar ordens de serviço por estado.
- O sistema deve apresentar listas separadas ou filtradas para diagnóstico, reparação, reparadas e pagas.
- A secretária deve conseguir abrir qualquer ordem de serviço para consultar os seus detalhes.

Descrição Narrativa:

O secretária pode selecionar filtros de estado, data, cliente ou mecânico e o sistema apresenta as ordens de serviço correspondentes.

Em qualquer uma das listas de estados, o sistema apresenta toda a informação de cada ordem de serviço, como o seu cliente, trotinete, estado, reparações e peças.

Após a consulta, a secretária pode regressar à lista de ordens de serviço ou aplicar um novo filtro de estado.

US-06: Gerir Registo Salarial de Funcionários

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir registar e atualizar o salário base de cada funcionário.
- O sistema deve permitir registar aumentos salariais e horas extraordinárias.
- O sistema deve calcular automaticamente o valor mensal total a pagar ao funcionário.

Descrição Narrativa:

O gerente inicia sessão no sistema e acede à área de gestão de funcionários. O sistema apresenta a lista de funcionários registados na empresa.

O gerente seleciona um funcionário da lista. O sistema apresenta a ficha individual com os dados pessoais.

Se o gerente pretender definir ou atualizar o salário base, introduz o valor correspondente no campo de salário base. O sistema guarda o novo valor e regista a data e hora da alteração.

Se o funcionário tiver realizado horas extraordinárias, o gerente regista o número de horas realizadas desde o início do mês. O sistema associa essas horas ao mês de referência.

Após o registo das horas extraordinárias, o sistema calcula automaticamente o valor adicional a pagar com base nas regras definidas para remuneração de horas extra.

Em seguida, o sistema calcula o valor mensal total a pagar ao funcionário, somando o salário base bruto e os valores associados às horas extraordinárias.

Após a verificação, o gerente pode guardar os dados e regressar à lista de funcionários ou seleccionar outro funcionário para consulta.

US-07: Gerir Informação de Fornecedores

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir registar e atualizar contactos e emails de fornecedores.
- O sistema deve permitir consultar rapidamente a informação de um fornecedor para apoiar encomendas.

Descrição Narrativa:

O gerente inicia sessão no sistema e acede à área de gestão de fornecedores. O sistema apresenta a lista de fornecedores registados.

Se o gerente pretender adicionar um novo fornecedor, selecciona a opção de criar fornecedor. O sistema apresenta um formulário para registar a informação necessária.

O gerente introduz o nome do fornecedor, contactos telefónicos e/ou endereços de email. O sistema guarda os dados e cria o registo do fornecedor.

Se o fornecedor já existir, o gerente pode seleccionar o registo correspondente. O sistema apresenta a ficha do fornecedor com os dados atuais.

O gerente pode atualizar os contactos ou o email caso exista alguma alteração. O sistema guarda as modificações efetuadas.

Após guardar os dados, o sistema mantém o registo atualizado e associa a informação às peças correspondentes.

Sempre que for necessário realizar uma encomenda, o gerente pode consultar rapidamente a ficha do fornecedor para verificar contactos e preços habituais.

US-08: Consultar e Analisar o Estado Financeiro

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve apresentar todos os movimentos financeiros registados, incluindo pagamentos de encomendas, salários e receção de pagamentos.
- O sistema deve permitir filtrar os movimentos por intervalo de datas.
- O sistema deve permitir filtrar os movimentos por tipo de gasto ou receita.
- O sistema deve apresentar totais agregados por categoria financeira.
- O sistema deve disponibilizar gráficos para análise visual dos dados.

Descrição Narrativa:

O gerente inicia sessão no sistema e acede à página de consulta do estado financeiro. O sistema apresenta os movimentos financeiros mais recentes, organizados numa tabela com todos os seus campos visíveis.

O gerente seleciona um intervalo de datas para análise. O sistema filtra automaticamente os movimentos apresentados, exibindo apenas os que se encontram dentro do período definido.

De seguida, o gerente escolhe visualizar apenas um tipo específico de movimento, como salários, gastos com peças, lucros com mão de obra ou lucros provenientes da venda de peças. O sistema atualiza a tabela e apresenta os totais agregados correspondentes à categoria selecionada.

O sistema disponibiliza ainda gráficos, permitindo ao gerente analisar visualmente a distribuição dos gastos e receitas no período escolhido.

Caso o gerente deseje analisar outro período ou outra categoria, altera os filtros aplicados e o sistema atualiza imediatamente os dados e gráficos apresentados.

Após concluir a análise, o gerente pode regressar à página principal de administração ou continuar a explorar os dados financeiros disponíveis.

US-09: Calcular Valor Final de uma Reparação

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve calcular o valor total de uma reparação com base nas intervenções registadas e nas peças utilizadas.
- O sistema deve somar automaticamente os valores das intervenções e o preço de venda das peças associadas à ordem de serviço.
- O sistema deve apresentar o valor final da reparação antes da faturação ou conclusão da ordem de serviço.

Descrição Narrativa:

O mecânico inicia sessão e executa o diagnóstico e a reparação da trotinete associada a uma ordem de serviço. Durante a intervenção, regista no sistema as ações realizadas.

Para cada intervenção efetuada, o mecânico seleciona o tipo de intervenção na lista disponível. O sistema associa automaticamente o valor definido para essa intervenção.

Se forem utilizadas peças durante a reparação, o mecânico adiciona essas peças à ordem de serviço. O sistema associa automaticamente o preço de venda de cada peça.

À medida que intervenções e peças são registadas, o sistema atualiza o valor parcial da reparação.

Quando todas as intervenções e peças estiverem registadas, o sistema calcula o valor total do serviço. O cálculo corresponde à soma dos valores das intervenções realizadas e dos preços de venda das peças utilizadas.

O sistema apresenta o valor final da reparação na ordem de serviço.

Se o mecânico alterar a lista de intervenções ou remover/adicionar peças, o sistema recalcula automaticamente o valor total.

Após a conclusão da reparação, a ordem de serviço pode prosseguir para faturação ou para o processo de entrega ao cliente.

US-10: Gerir Tabela de Reparações

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir ao gerente criar, editar e remover entradas da tabela de reparações.
- O sistema deve validar todos os campos antes de permitir a criação ou edição.
- O sistema deve impedir a utilização de entradas removidas em novas ordens de serviço.

Descrição Narrativa:

O gerente inicia sessão no sistema e acede à página de gestão da tabela de reparações. O sistema apresenta uma tabela com todas as entradas existentes.

Se o gerente pretender criar uma nova entrada, seleciona a opção de criação. O sistema apresenta um formulário onde o gerente introduz a nomenclatura, a descrição detalhada e o preço de execução. Após confirmar, o sistema valida os dados e cria a entrada.

Se o gerente pretender editar uma entrada existente, seleciona a entrada na tabela. O sistema apresenta os dados atuais e permite escolher os campos a alterar. Após guardar, o sistema atualiza a entrada.

Se o gerente pretender remover uma entrada, seleciona a entrada e confirma a eliminação. O sistema impede que essa entrada seja usada em novas ordens de serviço, mas mantém o registo para histórico.

Após concluir as operações, o gerente pode regressar à página principal de administração.

US-11: Registrar Entradas de Peças em Stock**Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve permitir registar entradas de peças com todos os dados obrigatórios.
- O sistema deve validar automaticamente fornecedor, referência e quantidades.
- O sistema deve registar data, hora e utilizador em todas as operações.

Descrição Narrativa:

O gestor de stock acede à página de registo de entradas de peças. O sistema apresenta uma tabela com todas as entradas anteriores e filtros para pesquisa.

O gestor seleciona a opção de adicionar nova entrada. O sistema solicita a referência da peça ou o identificador da peça existente. Se a peça existir, o sistema apresenta os seus dados; caso contrário, informa que não existe nenhuma peça correspondente.

O gestor introduz a quantidade, o preço de compra e o preço de venda. O sistema regista automaticamente a data de receção.

Se o preço de compra for superior a 70€, o sistema solicita o número de série e o tempo de garantia para cada unidade adicionada.

Após confirmar, o sistema valida os dados, regista a entrada e apresenta um resumo da operação.

O gestor pode consultar, editar ou eliminar entradas anteriores, sendo que todas as alterações ficam registadas com data, hora e utilizador.

US-12: Gerir Devoluções de Peças ao Fornecedor

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir criar, editar e eliminar registos de devoluções.
- O sistema deve atualizar automaticamente o stock conforme o estado da devolução.
- O sistema deve impedir transições de estado inválidas.

Descrição Narrativa:

O gestor de stock acede à página de gestão de devoluções. O sistema apresenta, por padrão, as peças no estado “Possível defeito”, listadas numa tabela.

O gestor seleciona uma devolução existente ou cria uma nova. Ao criar uma devolução, o sistema solicita o identificador da peça, a quantidade, a data, o motivo e regista automaticamente o estado inicial “Pendente de devolução”.

Se o gestor alterar o estado para “Pendente de devolução”, o sistema reduz automaticamente o stock da peça.

Se o estado for alterado para “Devolvida ao fornecedor”, o sistema repõe a quantidade no stock sem custos adicionais.

Se o estado for alterado para “Inválida para devolução”, o sistema aumenta os gastos com peças no valor correspondente.

O sistema impede qualquer outra transição de estado e regista sempre data, hora e utilizador responsável.

Após concluir, o gestor pode regressar à página principal de gestão de stock.

US-13: Gerir Informação de Fornecedores

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir criar, editar e remover fornecedores.
- O sistema deve impedir associar peças a fornecedores removidos.
- Todas as alterações devem ser registadas com data, hora e utilizador.

Descrição Narrativa:

O gestor de stock acede à página de gestão de fornecedores. O sistema apresenta uma tabela com todos os fornecedores registados, incluindo nome, contactos e email.

Se o gestor pretender criar um novo fornecedor, seleciona a opção de criação e preenche o formulário com os dados necessários. O sistema valida os campos e cria o registo.

Se o gestor selecionar um fornecedor existente, o sistema apresenta a sua ficha completa. O gestor pode atualizar contactos ou email e guardar as alterações.

Se o gestor pretender remover um fornecedor, o sistema apresenta os dados e solicita confirmação. Após a remoção, o sistema impede que novas peças sejam associadas a esse fornecedor.

Todas as operações ficam registadas com data, hora e utilizador.

Anexo 6: Use Cases

UC-01: Autenticação

Atores:	Funcionário (Gerente, Secretária, Mecânico ou Gestor de Stock)
Pré-Condições:	O utilizador não está autenticado e possui credenciais válidas registadas no sistema.
Pós-Condições:	O utilizador é autenticado e é-lhe concedido acesso às suas funcionalidades, consoante o seu cargo.

Fluxo Normal:

1. O utilizador introduz o seu identificador único e a sua palavra-passe.
2. O sistema valida as credenciais introduzidas.
3. O sistema identifica o cargo do utilizador autenticado.
4. O sistema concede ao utilizador acesso às funcionalidades correspondentes ao seu papel.

Fluxos de Exceção:

Condição: Credenciais inválidas (Passo 2)

- 2.1 - O sistema indica que as credenciais são inválidas.

UC-02: Registar Funcionário

Atores:	Gerente
Pré-Condições:	O gerente está autenticado.
Pós-Condições:	Um novo funcionário é registado no sistema e um identificador único é atribuído.

Fluxo Normal:

1. O gerente seleciona a opção de criar novo funcionário.
2. O gerente preenche todos os dados obrigatórios: nome, morada completa (número de porta, rua, localidade e código-postal), telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN, salário (valor por hora, valor mensal bruto e valor mensal líquido) e palavra-passe.
3. O gerente confirma o registo.
4. O sistema valida que o nome é um campo textual não vazio.
5. O sistema valida que o número de porta é um número inteiro com no máximo 4 dígitos, podendo ser seguido por uma letra.
6. O sistema valida que a rua é um campo textual não vazio.
7. O sistema valida que a localidade é um campo textual não vazio.
8. O sistema valida que o código-postal segue o formato de 4 dígitos, um hífen e 3 dígitos.
9. O sistema valida que o telemóvel é composto por 9 dígitos.
10. O sistema valida que o email segue o formato válido de acordo com a convenção [RFC 5322](#).
11. O sistema valida que a data de nascimento é uma data válida.
12. O sistema valida que o NISS é composto por 11 dígitos.
13. O sistema valida que o NIF é composto por 9 dígitos.
14. O sistema valida que o NUS é composto por 9 dígitos.
15. O sistema valida que o IBAN é composto por 2 caracteres alfabéticos seguidos de 23 dígitos.
16. O sistema valida que o valor por hora é um número real positivo com 2 casas decimais.
17. O sistema valida que o valor mensal bruto é um número real positivo com 2 casas decimais.
18. O sistema valida que o valor mensal líquido é um número real positivo com 2 casas decimais.
19. O sistema valida que a palavra-passe é um campo textual não vazio.

20. O sistema cria o funcionário e atribui um identificador único
21. O sistema confirma o registo apresentando os dados do funcionário criado.

Fluxos de Exceção:

Condição: Gerente cancela o registo (Passo 3)

3.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Nome inválido (Passo 4)

4.1 - O sistema informa o gerente que o nome deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Número de porta inválido (Passo 5)

5.1 - O sistema informa o gerente que o número de porta deve ser um número inteiro com no máximo 4 dígitos, podendo ser seguido por uma letra, e impede o registo.

Condição: Rua inválida (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o gerente que a rua deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Localidade inválida (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o gerente que a localidade deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Código-postal inválido (Passo 8)

8.1 - O sistema informa o gerente que o código-postal deve seguir o formato XXXX-XXX (4 dígitos, hífen, 3 dígitos) e impede o registo.

Condição: Telemóvel inválido (Passo 9)

9.1 - O sistema informa o gerente que o telemóvel deve ser composto por 9 dígitos e impede o registo.

Condição: Email inválido (Passo 10)

10.1 - O sistema informa o gerente que o email deve seguir o formato de endereço de correio electrónico válido (nome@dominio.com) e impede o registo.

Condição: Data de nascimento inválida (Passo 11)

11.1 - O sistema informa o gerente que a data de nascimento deve ser uma data válida e impede o registo.

Condição: NISS inválido (Passo 12)

12.1 - O sistema informa o gerente que o NISS deve ser composto por 11 dígitos e impede o registo.

Condição: NIF inválido (Passo 13)

13.1 - O sistema informa o gerente que o NIF deve ser composto por 9 dígitos e impede o registo.

Condição: NUS inválido (Passo 14)

14.1 - O sistema informa o gerente que o NUS deve ser composto por 9 dígitos e impede o registo.

Condição: IBAN inválido (Passo 15)

15.1 - O sistema informa o gerente que o IBAN deve ser composto por 2 caracteres alfabéticos seguidos de 23 dígitos e impede o registo.

Condição: Valor por hora inválido (Passo 16)

16.1 - O sistema informa o gerente que o valor por hora deve ser um número real positivo com 2 casas decimais e impede o registo.

Condição: Valor mensal bruto inválido (Passo 17)

17.1 - O sistema informa o gerente que o valor mensal bruto deve ser um número real positivo com 2 casas decimais e impede o registo.

Condição: Valor mensal líquido inválido (Passo 18)

18.1 - O sistema informa o gerente que o valor mensal líquido deve ser um número real positivo com 2 casas decimais e impede o registo.

Condição: Palavra-passe inválida (Passo 19)

19.1 - O sistema informa o gerente que a palavra-passe deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

UC-03: Editar Funcionário

Atores: Gerente

Pré-Condições: O gerente está autenticado e existe pelo menos um funcionário registado no sistema.

Pós-Condições: Os dados do funcionário são atualizados no sistema com os novos valores fornecidos.

Fluxo Normal:

1. O gerente seleciona o funcionário que pretende editar.
2. O sistema apresenta os dados atuais do funcionário.
3. O gerente seleciona a opção de editar o funcionário.
4. O gerente seleciona o ou os campos que pretende alterar e introduz os novos valores.
5. O gerente confirma as alterações.
6. O sistema valida que o nome é um campo textual não vazio.
7. O sistema valida que o número de porta é um número inteiro com no máximo 4 dígitos, podendo ser seguido por uma letra.
8. O sistema valida que a rua é um campo textual não vazio.
9. O sistema valida que a localidade é um campo textual não vazio.
10. O sistema valida que o código-postal segue o formato de 4 dígitos, um hífen e 3 dígitos.
11. O sistema valida que o telemóvel é composto por 9 dígitos.
12. O sistema valida que o email segue o formato válido de acordo com a convenção [RFC 5322](#).
13. O sistema valida que a data de nascimento é uma data válida.
14. O sistema valida que o NISS é composto por 11 dígitos.
15. O sistema valida que o NIF é composto por 9 dígitos.
16. O sistema valida que o NUS é composto por 9 dígitos.
17. O sistema valida que o IBAN é composto por 2 caracteres alfabéticos seguidos de 23 dígitos.
18. O sistema valida que o valor por hora é um número real positivo com 2 casas decimais.
19. O sistema valida que o valor mensal bruto é um número real positivo com 2 casas decimais.
20. O sistema valida que o valor mensal líquido é um número real positivo com 2 casas decimais.
21. O sistema valida que a palavra-passe é um campo textual não vazio.
22. O sistema atualiza os dados do funcionário e apresenta os dados atualizados.

Fluxos de Exceção:

Condição: Gerente cancela a edição (Passo 5)

5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Nome inválido (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o gerente que o nome deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Número de porta inválido (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o gerente que o número de porta deve ser um número inteiro com no máximo 4 dígitos, podendo ser seguido por uma letra, e impede a atualização.

Condição: Rua inválida (Passo 8)

8.1 - O sistema informa o gerente que a rua deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Localidade inválida (Passo 9)

9.1 - O sistema informa o gerente que a localidade deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Código-postal inválido (Passo 10)

10.1 - O sistema informa o gerente que o código-postal deve seguir o formato XXXX-XXX (4 dígitos, hífen, 3 dígitos) e impede a atualização.

Condição: Telemóvel inválido (Passo 11)

11.1 - O sistema informa o gerente que o telemóvel deve ser composto por 9 dígitos e impede a atualização.

Condição: Email inválido (Passo 12)

12.1 - O sistema informa o gerente que o email deve seguir o formato de endereço de correio electrónico válido (nome@dominio.com) e impede a atualização.

Condição: Data de nascimento inválida (Passo 13)

13.1 - O sistema informa o gerente que a data de nascimento deve ser uma data válida e impede a atualização.

Condição: NISS inválido (Passo 14)

14.1 - O sistema informa o gerente que o NISS deve ser composto por 11 dígitos e impede a atualização.

Condição: NIF inválido (Passo 15)

15.1 - O sistema informa o gerente que o NIF deve ser composto por 9 dígitos e impede a atualização.

Condição: NUS inválido (Passo 16)

16.1 - O sistema informa o gerente que o NUS deve ser composto por 9 dígitos e impede a atualização.

Condição: IBAN inválido (Passo 17)

17.1 - O sistema informa o gerente que o IBAN deve ser composto por 2 caracteres alfabéticos seguidos de 23 dígitos e impede a atualização.

Condição: Valor por hora inválido (Passo 18)

18.1 - O sistema informa o gerente que o valor por hora deve ser um número real positivo com 2 casas decimais e impede a atualização.

Condição: Valor mensal bruto inválido (Passo 19)

19.1 - O sistema informa o gerente que o valor mensal bruto deve ser um número real positivo com 2 casas decimais e impede a atualização.

Condição: Valor mensal líquido inválido (Passo 20)

20.1 - O sistema informa o gerente que o valor mensal líquido deve ser um número real positivo com 2 casas decimais e impede a atualização.

Condição: Palavra-passe inválida (Passo 21)

21.1 - O sistema informa o gerente que a palavra-passe deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

UC-04: Remover Funcionário

Atores: Gerente

Pré-Condições: O gerente está autenticado e existe pelo menos um funcionário registrado no sistema.

Pós-Condições: O funcionário é removido do sistema e deixa de conseguir autenticar-se.

Fluxo Normal:

1. O gerente seleciona o funcionário.
2. O sistema apresenta os dados do funcionário selecionado.
3. O gerente seleciona a opção de eliminar o funcionário.
4. O gerente confirma a eliminação.
5. O sistema remove o funcionário e bloqueia o seu acesso ao sistema.
6. O sistema confirma ao gerente que a eliminação foi bem-sucedida.

Fluxos de Exceção:

Condição: Gerente cancela a eliminação (Passo 4)

- 4.1 - O sistema cancela o processo.

UC-05: Registrar Horas Extraordinárias de Funcionário

Atores: Gerente

Pré-Condições: O gerente está autenticado e existe pelo menos um funcionário registrado no sistema.

Pós-Condições: As horas extraordinárias são registradas e o valor total a pagar ao funcionário no mês corrente é atualizado.

Fluxo Normal:

1. O gerente seleciona o funcionário.
2. O sistema apresenta os dados atuais do funcionário.
3. O gerente seleciona a opção de registrar horas extraordinárias.
4. O gerente introduz o número de horas extraordinárias.
5. O sistema valida que o valor introduzido é um número inteiro.
6. O gerente confirma o registo.

7. O sistema regista as horas extraordinárias e recalcula automaticamente o valor total a pagar ao funcionário no mês corrente.
8. O sistema apresenta uma confirmação do registo com o valor total atualizado.

Fluxos de Exceção:

Condição: Valor introduzido não é um número inteiro (Passo 5)

5.1 - O sistema informa o gerente que o valor introduzido é inválido e impede o registo.

Condição: Gerente cancela o registo (Passo 6)

6.1 - O sistema cancela o processo.

UC-06: Consultar Estado Financeiro

Atores: Gerente

Pré-Condições: O gerente está autenticado.

Pós-Condições: Os movimentos que o gerente deseja consultar, são-lhe apresentados.

Fluxo Normal:

1. O gerente inicia a consulta do estado financeiro.
2. O gerente seleciona um ou vários filtros, nomeadamente: por intervalo de datas, por tipo de gasto ou receita (salários, gastos com peças, lucros com mão de obra, lucros provenientes da venda de peças).
3. O gerente confirma o conjunto de filtros que pretende usar.
4. O sistema procura por movimentos que correspondam aos filtros usados e apresenta-os ao gerente.

Fluxos de Exceção:

Condição: Gerente não confirma os filtros (Passo 3)

3.1 - O sistema cancela o processo.

UC-07: Registrar Entrada na Tabela de Reparações

Atores: Gerente

Pré-Condições: O gerente está autenticado.

Pós-Condições: Uma nova entrada é adicionada à tabela de reparações e um identificador único é atribuído.

Fluxo Normal:

1. O gerente seleciona a opção de criar uma nova entrada.
2. O gerente preenche todos os dados obrigatórios: nomenclatura, descrição detalhada e preço de execução.
3. O gerente confirma o registo.
4. O sistema valida que a nomenclatura é um campo textual não vazio.
5. O sistema valida que a descrição é um campo textual não vazio.
6. O sistema valida que o preço de execução é um valor real positivo com 2 casas decimais.
7. O sistema cria a entrada, atribui um identificador único e apresenta os dados da nova entrada registada.

Fluxos de Exceção:

Condição: Gerente cancela o registo (Passo 3)

3.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Nomenclatura inválida (Passo 4)

4.1 - O sistema informa o gerente que a nomenclatura deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Descrição inválida (Passo 5)

5.1 - O sistema informa o gerente que a descrição deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Preço de execução inválido (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o gerente que o preço de execução deve ser um valor real positivo com 2 casas decimais e impede o registo.

UC-08: Editar Entrada da Tabela de Reparações

Atores: Gerente

Pré-Condições: O gerente está autenticado e existe pelo menos uma entrada na tabela de reparações.

Pós-Condições: Os dados da entrada são atualizados no sistema com os novos valores fornecidos.

Fluxo Normal:

1. O gerente seleciona a entrada que pretende editar.
2. O sistema apresenta os dados atuais da entrada.
3. O gerente seleciona a opção de editar a entrada.
4. O gerente seleciona o ou os campos que pretende alterar e introduz os novos valores.
5. O gerente confirma as alterações.
6. O sistema valida que a nomenclatura é um campo textual não vazio.
7. O sistema valida que a descrição é um campo textual não vazio.
8. O sistema valida que o preço de execução é um valor real positivo com 2 casas decimais.
9. O sistema atualiza os dados da entrada e apresenta os dados atualizados.

Fluxos de Exceção:

Condição: Gerente cancela a edição (Passo 5)

5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Nomenclatura inválida (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o gerente que a nomenclatura deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Descrição inválida (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o gerente que a descrição deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Preço de execução inválido (Passo 8)

8.1 - O sistema informa o gerente que o preço de execução deve ser um valor real positivo com 2 casas decimais e impede a atualização.

UC-09: Remover Entrada da Tabela de Reparações

Atores: Gerente
Pré-Condições: O gerente está autenticado e existe pelo menos uma entrada na tabela de reparações.
Pós-Condições: Deixa de ser possível associar a entrada a novas ordens de serviço.

Fluxo Normal:

1. O gerente seleciona a reparação que pretende eliminar.
2. O sistema apresenta ao gerente os dados da reparação selecionada.
3. O gerente seleciona a opção de eliminar a reparação.
4. O gerente confirma a eliminação.
5. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação da eliminação bem-sucedida.
6. O sistema impossibilita o uso da entrada em novas ordens de serviço.

Fluxos de Exceção:

Condição: Gerente cancela a eliminação (Passo 4)

- 4.1 - O sistema cancela o processo.

UC-10: Registrar Peça

Atores: Gestor de Stock e Gerente
Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos um fornecedor registado.
Pós-Condições: Uma nova peça é registada no sistema e um identificador único é atribuído.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a opção de criar uma nova peça.
2. O funcionário introduz o identificador do fornecedor.
3. O sistema valida a existência do fornecedor.
4. O funcionário preenche todos os restantes dados obrigatórios: referência do fornecedor e nível mínimo aceitável em stock.
5. O funcionário confirma o registo.
6. O sistema valida que a referência do fornecedor é um campo textual não vazio.
7. O sistema valida que o nível mínimo aceitável em stock é um número inteiro não negativo.
8. O sistema cria a peça e atribui-lhe um identificador único.
9. O sistema apresenta os dados da nova peça registada.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela o registo (Passo 5)

- 5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Fornecedor inexistente (Passo 3)

3.1 - O sistema informa o funcionário que não existe nenhum fornecedor com o identificador fornecido.

Condição: Referência do fornecedor inválida (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que a referência do fornecedor deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Nível mínimo aceitável em stock inválido (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que o nível mínimo aceitável em stock deve ser um número inteiro não negativo e impede o registo.

UC-11: Editar Peça

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O utilizador está autenticado e existe pelo menos uma peça registada.

Pós-Condições: Os dados da peça são atualizados no sistema com os novos valores fornecidos.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a peça que pretende editar.
2. O sistema apresenta os dados atuais da peça.
3. O funcionário seleciona a opção de editar a peça.
4. O funcionário seleciona o ou os campos que pretende alterar e introduz os novos valores.
5. O funcionário confirma as alterações.
6. O sistema valida que a referência do fornecedor é um campo textual não vazio.
7. O sistema valida que o nível mínimo aceitável em stock é um número inteiro positivo.
8. O sistema atualiza os dados da peça e apresenta os dados atualizados.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a edição (Passo 5)

5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Referência do fornecedor inválida (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que a referência do fornecedor deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Nível mínimo aceitável em stock inválido (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que o nível mínimo aceitável em stock deve ser um número inteiro positivo e impede a atualização.

UC-12: Remover Peça

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma peça registada.

Pós-Condições: A peça é removida do sistema e deixa de ser possível adicionar stock da peça removida.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a peça que pretende eliminar.

2. O sistema apresenta os dados da peça.
3. O funcionário seleciona a opção de eliminar a peça.
4. O funcionário confirma a eliminação.
5. O sistema impossibilita a adição de novas entradas em stock da peça removida a partir deste momento e apresenta uma mensagem de confirmação de eliminação bem-sucedida.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a eliminação (Passo 4)

- 4.1 - O sistema cancela o processo.

UC-13: Registrar Entrada de Peças em Stock

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existem peças registadas no sistema.

Pós-Condições: Uma nova entrada de peça em stock é registada com identificador único numérico, quantidade aumenta e é registada com data, hora e utilizador.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a opção de adicionar uma nova entrada.
2. O funcionário introduz o valor da referência do fornecedor ou o identificador único da peça.
3. O sistema valida a existência da peça.
4. O funcionário preenche todos os dados obrigatórios: quantidade, preço de compra, preço de venda e data de receção.
5. O funcionário confirma o registo.
6. O sistema valida que a quantidade é um número inteiro positivo.
7. O sistema valida que o preço de compra é um valor real positivo com 2 casas decimais.
8. O sistema valida que o preço de venda é um valor real positivo com 2 casas decimais.
9. O sistema valida que a data de receção é uma data válida no formato AAAA-MM-DD.
10. O sistema verifica que o preço de compra é inferior a 70€.
11. O sistema cria a entrada, atribui um identificador único numérico, adiciona a quantidade em stock e apresenta os dados da nova entrada registada.

Fluxos Alternativos:

Condição: O preço de compra é superior a 70€ (Passo 10)

- 10.1 - O funcionário introduz o número de série para cada unidade da quantidade fornecida.
- 10.2 - O funcionário introduz o tempo de garantia.
- 10.3 - O sistema valida que o número de série é um campo textual não vazio.
- 10.4 - O sistema valida que o tempo de garantia é um número inteiro positivo.
- 10.5 - Retorna ao passo 11 do fluxo normal.

Fluxos de Exceção:

Condição: Peça inexistente (Passo 3)

- 3.1 - O sistema informa o funcionário que não existe nenhuma peça com os dados fornecidos.

Condição: Funcionário cancela o registo (Passo 5)

- 5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Quantidade inválida (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que a quantidade deve ser um número inteiro positivo e impede o registo.

Condição: Preço de compra inválido (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que o preço de compra deve ser um valor real positivo com 2 casas decimais e impede o registo.

Condição: Preço de venda inválido (Passo 8)

8.1 - O sistema informa o funcionário que o preço de venda deve ser um valor real positivo com 2 casas decimais e impede o registo.

Condição: Data de receção inválida (Passo 9)

9.1 - O sistema informa o funcionário que a data de receção deve ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD e impede o registo.

Condição: Número de série inválido (Passo 10.3)

10.3.1 - O sistema informa o funcionário que o número de série deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Tempo de garantia inválido (Passo 10.4)

10.4.1 - O sistema informa o funcionário que o tempo de garantia deve ser um número inteiro positivo (em meses) e impede o registo.

UC-14: Editar Entrada de Stock de Peças

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma entrada de peça em stock registada.

Pós-Condições: Os dados da entrada de stock são atualizados no sistema com os novos valores fornecidos e é registada com data, hora e utilizador.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a entrada de peça que pretende editar.
2. O sistema apresenta os dados atuais da entrada.
3. O funcionário seleciona a opção de editar a entrada.
4. O funcionário seleciona o ou os campos que pretende alterar e introduz os novos valores.
5. O funcionário confirma as alterações.
6. O sistema valida que a quantidade é um número inteiro não negativo.
7. O sistema valida que o preço de compra é um valor real positivo com 2 casas decimais.
8. O sistema valida que o preço de venda é um valor real positivo com 2 casas decimais.
9. O sistema valida que a data de receção é uma data válida no formato AAAA-MM-DD.
10. O sistema atualiza os dados da entrada de stock, regista a data, hora e utilizador da edição, e apresenta os dados atualizados.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a edição (Passo 5)

5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Quantidade inválida (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que a quantidade deve ser um número inteiro não negativo e impede a atualização.

Condição: Preço de compra inválido (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que o preço de compra deve ser um valor real positivo com 2 casas decimais e impede a atualização.

Condição: Preço de venda inválido (Passo 8)

8.1 - O sistema informa o funcionário que o preço de venda deve ser um valor real positivo com 2 casas decimais e impede a atualização.

Condição: Data de receção inválida (Passo 9)

9.1 - O sistema informa o funcionário que a data de receção deve ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD e impede a atualização.

UC-15: Registrar Devolução de Peça ao Fornecedor

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existem peças registadas no sistema.

Pós-Condições: Uma nova devolução é registada no sistema com estado 'Pendente de Devolução', identificador único é atribuído e data, hora e utilizador são registados.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a opção de criar uma nova devolução.
2. O funcionário introduz o identificador único da peça no sistema.
3. O sistema valida a existência da peça.
4. O funcionário preenche todos os dados obrigatórios: quantidade, data da devolução e motivo da devolução.
5. O funcionário confirma o registo.
6. O sistema valida que a quantidade é um número inteiro positivo e não excede a quantidade de peças marcadas como 'Possível Defeito' em stock da peça em questão.
7. O sistema valida que a data da devolução é uma data válida no formato AAAA-MM-DD.
8. O sistema valida que o motivo da devolução é um campo textual não vazio.
9. O sistema cria a devolução com estado automaticamente definido como 'Pendente de Devolução' e atribui um identificador único numérico.
10. O sistema diminui a quantidade em stock da peça consoante a quantidade especificada na devolução.
11. O sistema regista a data, hora e utilizador da devolução, e apresenta os dados da nova devolução.

Fluxos de Exceção:

Condição: Peça inexistente (Passo 3)

3.1 - O sistema informa o funcionário que não existe nenhuma peça com o identificador fornecido.

Condição: Funcionário cancela o registo (Passo 5)

5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Quantidade inválida (Passo 6)

6.1.1 - O sistema informa o funcionário que a quantidade deve ser um número inteiro positivo e impede o registo.

Condição: Quantidade superior à quantidade em 'Possível Defeito' (Passo 6)

6.1.2 - O sistema informa o funcionário que a quantidade não deve exceder a quantidade marcada como 'Possível Defeito' em stock, e impede o registo.

Condição: Data da devolução inválida (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que a data da devolução deve ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD e impede o registo.

Condição: Motivo da devolução inválido (Passo 8)

8.1 - O sistema informa o funcionário que o motivo da devolução deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

UC-16: Editar Devolução de Peça ao Fornecedor

Atores:	Gestor de Stock e Gerente
Pré-Condições:	O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma devolução registada.
Pós-Condições:	Os dados da devolução são atualizados no sistema com os novos valores fornecidos, as transições de estado causam os efeitos correspondentes no stock e na gestão financeira, e data, hora e utilizador da edição são registados.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a devolução que pretende editar.
2. O sistema apresenta os dados atuais da devolução.
3. O funcionário seleciona a opção de editar a devolução.
4. O funcionário seleciona o ou os campos que pretende alterar e introduz os novos valores.
5. O funcionário confirma as alterações.
6. O sistema valida que a quantidade é um número inteiro positivo e a diferença entre a quantidade anteriormente registada e a inserida não excede a quantidade marcada como 'Possível Defeito' em stock.
7. O sistema valida que a data da devolução é uma data válida no formato AAAA-MM-DD.
8. O sistema valida que o motivo da devolução é um campo textual não vazio.
9. O sistema valida que nenhuma mudança no estado foi feita.
10. O sistema atualiza os dados da devolução, regista a data, hora e utilizador da edição, e apresenta os dados atualizados.

Fluxos Alternativos:

Condição: O sistema verifica que a transição de estado é de 'Pendente de Devolução' para 'Devolvida ao Fornecedor' (Passo 9)

9.1.1 - O sistema verifica que a transição de estado é de 'Pendente de Devolução' para 'Devolvida ao Fornecedor'.

9.1.2 - O sistema adiciona a quantidade especificada na devolução ao stock da peça, sem custos adicionais.

9.1.3 - Retorna ao passo 10 do fluxo normal.

Condição: O sistema verifica que a transição de estado é de 'Pendente de Devolução' para 'Inválida para Devolução' (Passo 9)

9.2.1 - O sistema aumenta os gastos em peças do mês atual no valor de compra da peça em questão.

9.2.2 - Retorna ao passo 10 do fluxo normal.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a edição (Passo 5)

5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Quantidade inválida (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que a quantidade deve ser um número inteiro positivo e impede a atualização.

Condição: Quantidade superior à quantidade em 'Possível Defeito' (Passo 6)

6.2 - O sistema informa o funcionário que a quantidade não deve exceder a soma da quantidade registada anteriormente com a quantidade marcada como 'Possível Defeito' em stock, e impede a atualização.

Condição: Data da devolução inválida (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que a data da devolução deve ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD e impede a atualização.

Condição: Motivo da devolução inválido (Passo 8)

8.1 - O sistema informa o funcionário que o motivo da devolução deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Transição de estado inválida (Passo 10)

10.1 - O sistema informa o funcionário que a transição de estado solicitada não é permitida e impede a atualização.

UC-17: Remover Devolução de Peça ao Fornecedor

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma devolução no estado 'Pendente de Devolução' registada no sistema.

Pós-Condições: A devolução é removida do sistema, os gastos em peças são aumentados consoante o valor da peça e quantidade, e data, hora e utilizador da eliminação são registados.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a devolução que pretende eliminar.
2. O sistema apresenta os dados atuais da devolução.
3. O funcionário seleciona a opção de eliminar a devolução.
4. O sistema verifica que o estado da devolução é 'Pendente de Devolução'.
5. O funcionário confirma a eliminação.
6. O sistema remove a devolução do sistema.
7. O sistema aumenta os gastos em peças do mês atual no valor de compra da peça multiplicado pela quantidade especificada na devolução.
8. O sistema regista a data, hora e utilizador da eliminação e apresenta uma mensagem de confirmação de eliminação bem-sucedida.

Fluxos de Exceção:

Condição: Devolução não está no estado 'Pendente de Devolução' (Passo 4)

4.1 - O sistema informa o funcionário que apenas devoluções no estado 'Pendente de Devolução' podem ser eliminadas e impede a eliminação.

Condição: Funcionário cancela a eliminação (Passo 6)

5.1 - O sistema cancela o processo.

UC-18: Registrar Fornecedor

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado.

Pós-Condições: Um novo fornecedor é registado no sistema com identificador único e data, hora e utilizador são registados.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a opção de criar um novo fornecedor.
2. O funcionário preenche todos os dados obrigatórios: nome e contacto (email e/ou número de telefone).
3. O funcionário confirma o registo.
4. O sistema valida que o nome é um campo textual não vazio.
5. O sistema valida que o contacto é um email válido de acordo com a convenção [RFC 5322](#) e/ou um número de telefone composto por 9 dígitos.
6. O sistema cria o fornecedor, atribui um identificador único numérico, regista a data, hora e utilizador da criação, e apresenta os dados do novo fornecedor.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela o registo (Passo 3)

3.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Nome inválido (Passo 4)

4.1 - O sistema informa o funcionário que o nome deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Contacto inválido (Passo 5)

5.1 - O sistema informa o funcionário que o contacto deve ser um email válido (de acordo com a convenção [RFC 5322](#)) e/ou um número de telefone composto por 9 dígitos, e impede o registo.

UC-19: Editar Fornecedor

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos um fornecedor registado no sistema.

Pós-Condições: Os dados do fornecedor são atualizados no sistema com os novos valores fornecidos e data, hora e utilizador da edição são registados.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona o fornecedor que pretende editar.
2. O sistema apresenta os dados atuais do fornecedor.

3. O funcionário seleciona a opção de editar o fornecedor.
4. O funcionário seleciona o ou os campos que pretende alterar e introduz os novos valores.
5. O funcionário confirma as alterações.
6. O sistema valida que o nome é um campo textual não vazio.
7. O sistema valida que o contacto, é um email válido de acordo com a convenção [RFC 5322](#) e/ou um número de telefone composto por 9 dígitos.
8. O sistema atualiza os dados do fornecedor, regista a data, hora e utilizador da edição, e apresenta os dados atualizados.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a edição (Passo 5)

5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Nome inválido (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que o nome deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Contacto inválido (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que o contacto deve ser um email válido (de acordo com a convenção [RFC 5322](#)) e/ou um número de telefone composto por 9 dígitos, e impede a atualização.

UC-20: Remover Fornecedor

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos um fornecedor registado no sistema.

Pós-Condições: O fornecedor é removido do sistema, deixa de ser possível associar peças a este fornecedor e data, hora e utilizador da eliminação são registados.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona o fornecedor que pretende eliminar.
2. O sistema apresenta os dados do fornecedor.
3. O funcionário seleciona a opção de eliminar o fornecedor.
4. O funcionário confirma a eliminação.
5. O sistema regista a data, hora e utilizador da eliminação, impossibilita a associação de peças a este fornecedor, e apresenta uma mensagem de confirmação de eliminação bem-sucedida.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a eliminação (Passo 4)

4.1 - O sistema cancela o processo

UC-21: Gerar Lista de Encomendas

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existem peças com quantidade em stock inferior ao nível mínimo aceitável.

Pós-Condições: Uma nova lista de encomendas é criada no sistema no estado 'Rascunho'.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a opção de gerar uma nova lista.
2. O sistema analisa automaticamente o stock de todas as peças.
3. O sistema identifica as peças cuja quantidade em stock é inferior ao nível mínimo aceitável.
4. O sistema calcula a quantidade a encomendar para cada peça.
5. O sistema apresenta as peças identificadas, agrupadas por fornecedor.
6. O funcionário seleciona quais as peças que deseja incluir na lista de encomenda.
7. O funcionário confirma as peças que deseja incluir na lista.
8. O funcionário insere o preço de compra e o preço de venda para cada uma das peças.
9. O funcionário confirma a criação da lista.
10. O sistema valida que os preços de compra são valores reais positivos com 2 casas decimais.
11. O sistema valida que os preços de venda são valores reais positivos com 2 casas decimais.
12. O sistema cria a lista, atribui-lhe um identificador único, define o estado como 'Rascunho' e apresenta os dados da nova lista, incluindo dados das peças, quantidades, preços de compra e venda e fornecedores.

Fluxos de Exceção:

Condição: Nenhuma peça com stock inferior ao nível mínimo (Passo 3)

3.1 - O sistema informa o funcionário que não existem peças que necessitem de encomenda no momento.

Condição: Funcionário não seleciona nenhuma peça (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que nenhuma peça foi selecionada e impede a criação da lista.

Condição: Funcionário cancela a criação (Passo 9)

9.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Preço de compra inválido (Passo 10)

10.1 - O sistema informa o funcionário que o preço de compra deve ser um valor real positivo com 2 casas decimais e impede o registo.

Condição: Preço de venda inválido (Passo 11)

11.1 - O sistema informa o funcionário que o preço de venda deve ser um valor real positivo com 2 casas decimais e impede o registo.

UC-22: Editar Lista de Encomendas

Atores: Gestor de Stock

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma lista de encomendas registada no sistema.

Pós-Condições: Os dados da lista são atualizados com as peças adicionadas ou removidas, ou o estado da lista é alterado para o novo estado selecionado.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a lista que pretende editar.
2. O sistema apresenta os dados atuais da lista.
3. O funcionário seleciona a opção de editar a lista.

4. O sistema valida que a lista se encontra no estado 'Rascunho'.
5. O funcionário adiciona ou remove peças da lista.
6. O funcionário confirma as alterações.
7. O sistema valida que nenhuma mudança no estado foi feita.
8. O sistema atualiza os dados da lista e apresenta os dados atualizados.

Fluxos Alternativos:

Condição: O funcionário alterou o estado da lista de 'Rascunho' para 'Enviada' (Passo 7)

7.1.1 - Retorna ao passo 8 do fluxo normal.

Condição: O funcionário alterou o estado da lista de 'Enviada' para 'Recebida' (Passo 7)

7.2.1 - O sistema valida que nenhuma das peças na lista tem um preço de compra superior a 70€.

7.2.2 - O sistema adiciona automaticamente ao stock as peças registadas na lista.

7.2.3 - Retorna ao passo 8 do fluxo normal.

Condição: O preço de compra é superior a 70€ (Passo 7.2.1)

7.2.1.1 - O funcionário introduz o número de série para cada unidade da quantidade fornecida.

7.2.1.2 - O funcionário introduz o tempo de garantia.

7.2.1.3 - O sistema valida que o número de série é um campo textual não vazio.

7.2.1.4 - O sistema valida que o tempo de garantia é um número inteiro positivo.

7.2.1.5 - Retorna ao passo 8 do fluxo normal.

Fluxos de Exceção:

Condição: Lista não se encontra no estado 'Rascunho' para edição de peças (Passo 3)

3.1 - O sistema informa o funcionário que apenas listas no estado 'Rascunho' podem ter as suas peças editadas.

Condição: Transição de estado inválida (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que a transição de estado solicitada não é permitida e impede a alteração.

Condição: Funcionário cancela a edição (Passo 6)

6.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Número de série inválido (Passo 7.2.1.3)

7.2.1.3.1 - O sistema informa o funcionário que o número de série deve ser um campo textual não vazio e impede a alteração.

Condição: Tempo de garantia inválido (Passo 7.2.1.4)

7.2.1.4.1 - O sistema informa o funcionário que o tempo de garantia deve ser um número inteiro positivo (em meses) e impede a alteração.

UC-23: Eliminar Lista de Encomendas

Atores: Gestor de Stock e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma lista em estado 'Rascunho'.

Pós-Condições: A lista de encomendas é removida do sistema.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a lista que pretende eliminar.

2. O sistema apresenta os dados da lista.
3. O funcionário seleciona a opção de eliminar a lista.
4. O funcionário confirma a eliminação.
5. O sistema remove a lista e apresenta uma mensagem de confirmação de eliminação bem-sucedida.

Fluxos de Exceção:

Condição: Lista não se encontra no estado 'Rascunho' (Passo 3)

3.1 - O sistema informa o funcionário que apenas listas em estado 'Rascunho' podem ser eliminadas.

Condição: Funcionário cancela a eliminação (Passo 4)

4.1 - O sistema cancela o processo.

UC-24: Registrar Cliente

Atores:	Secretária e Gerente
Pré-Condições:	O funcionário está autenticado.
Pós-Condições:	Um novo cliente é registado no sistema com identificador único numérico.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a opção de criar um novo cliente.
2. O funcionário preenche todos os dados obrigatórios: nome, email, telemóvel e NIF.
3. O funcionário confirma o registo.
4. O sistema valida que o nome é um campo textual não vazio.
5. O sistema valida que o email segue o formato válido de acordo com a convenção [RFC 5322](#).
6. O sistema valida que o telemóvel é um número composto por 9 dígitos.
7. O sistema valida que o NIF é um número composto por 9 dígitos.
8. O sistema cria o cliente, atribui um identificador único e apresenta os dados do novo cliente.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela o registo (Passo 3)

3.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Nome inválido (Passo 4)

4.1 - O sistema informa o funcionário que o nome deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Email inválido (Passo 5)

5.1 - O sistema informa o funcionário que o email deve seguir o formato de endereço de correio electrónico válido de acordo com a convenção [RFC 5322](#) (nome@dominio.com) e impede o registo.

Condição: Telemóvel inválido (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que o telemóvel deve ser um número composto por 9 dígitos e impede o registo.

Condição: NIF inválido (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que o NIF deve ser um número composto por 9 dígitos e impede o registo.

UC-25: Editar Cliente

Atores:	Secretária e Gerente
Pré-Condições:	O funcionário está autenticado e existe pelo menos um cliente registado no sistema.
Pós-Condições:	Os dados do cliente são atualizados no sistema com os novos valores fornecidos.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona o cliente que pretende editar.
2. O sistema apresenta os dados atuais do cliente, incluindo as trotinetes a ele associadas e todas as ordens de serviço associadas a cada uma delas.
3. O funcionário seleciona a opção de editar o cliente.
4. O funcionário seleciona o ou os campos que pretende alterar e introduz os novos valores.
5. O funcionário confirma as alterações.
6. O sistema valida que o nome é um campo textual não vazio.
7. O sistema valida que o email segue o formato válido de acordo com a convenção [RFC 5322](#).
8. O sistema valida que o telemóvel é um número composto por 9 dígitos.
9. O sistema valida que o NIF é um número composto por 9 dígitos.
10. O sistema atualiza os dados do cliente e apresenta os dados atualizados.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a edição (Passo 5)

5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Nome inválido (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que o nome deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Email inválido (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que o email deve seguir o formato de endereço de correio electrónico válido de acordo com a convenção [RFC 5322](#) (nome@dominio.com) e impede a atualização.

Condição: Telemóvel inválido (Passo 8)

8.1 - O sistema informa o funcionário que o telemóvel deve ser um número composto por 9 dígitos e impede a atualização.

Condição: NIF inválido (Passo 9)

9.1 - O sistema informa o funcionário que o NIF deve ser um número composto por 9 dígitos e impede a atualização.

UC-26: Remover Cliente

Atores:	Secretária e Gerente
----------------	----------------------

Pré-Condições:	O funcionário está autenticado e existe pelo menos um cliente registrado no sistema.
Pós-Condições:	O cliente é removido do sistema, bem como todas as suas trotinetes associadas.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona o cliente que pretende eliminar.
2. O sistema apresenta os dados do cliente, incluindo as trotinetes a ele associadas e todas as ordens de serviço associadas a cada uma delas.
3. O funcionário seleciona a opção de eliminar o cliente.
4. O funcionário confirma a eliminação.
5. A partir deste momento, o sistema impossibilita a associação de novas OS e trotinetes a este cliente, e apresenta uma mensagem de confirmação de eliminação bem-sucedida.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a eliminação (Passo 4)

- 4.1 - O sistema cancela o processo.

UC-27: Registrar Trotinete

Atores:	Secretária e Gerente
Pré-Condições:	O funcionário está autenticado e existe pelo menos um cliente registrado no sistema.
Pós-Condições:	Uma nova trotinete é registrada no sistema com identificador único numérico.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a opção de criar uma nova trotinete.
2. O funcionário introduz o identificador único, o nome ou o NIF do cliente.
3. O sistema valida a existência do cliente.
4. O funcionário seleciona o cliente.
5. O funcionário preenche todos os dados obrigatórios: marca, modelo, número de série e tipo de motor.
6. O funcionário confirma o registo.
7. O sistema valida que a marca é um campo textual não vazio.
8. O sistema valida que o modelo é um campo textual não vazio.
9. O sistema valida que o número de série é um campo textual não vazio.
10. O sistema valida que o tipo de motor é um tipo de motor válido.
11. O sistema cria a trotinete, atribui um identificador único e apresenta os dados da nova trotinete.

Fluxos de Exceção:

Condição: Cliente inexistente (Passo 3)

- 3.1 - O sistema informa o funcionário que não existe nenhum cliente com os dados fornecidos.

Condição: Funcionário cancela o registo (Passo 6)

- 6.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Marca inválida (Passo 7)

- 7.1 - O sistema informa o funcionário que a marca deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Modelo inválido (Passo 8)

8.1 - O sistema informa o funcionário que o modelo deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Número de série inválido (Passo 9)

9.1 - O sistema informa o funcionário que o número de série deve ser um campo textual não vazio e impede o registo.

Condição: Tipo de motor inválido (Passo 10)

10.1 - O sistema informa o funcionário que o tipo de motor deve ser um tipo de motor válido.

UC-28: Editar Trotinete

Atores: Secretária e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma trotinete registada no sistema.

Pós-Condições: Os dados da trotinete são atualizados no sistema com os novos valores fornecidos.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a trotinete que pretende editar.
2. O sistema apresenta os dados atuais da trotinete, bem como todas as ordens de serviço associadas a ela.
3. O funcionário seleciona a opção de editar a trotinete.
4. O funcionário seleciona o ou os campos que pretende alterar e introduz os novos valores (com a exceção do cliente).
5. O funcionário confirma as alterações.
6. O sistema valida que a marca é um campo textual não vazio.
7. O sistema valida que o modelo é um campo textual não vazio.
8. O sistema valida que o número de série é um campo textual não vazio.
9. O sistema valida que o tipo de motor é um tipo de motor válido.
10. O sistema atualiza os dados da trotinete e apresenta os dados atualizados.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a edição (Passo 5)

5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Marca inválida (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que a marca deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Modelo inválido (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que o modelo deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Número de série inválido (Passo 8)

8.1 - O sistema informa o funcionário que o número de série deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

Condição: Tipo de motor inválido (Passo 9)

9.1 - O sistema informa o funcionário que o tipo de motor deve ser um tipo de motor válido.

UC-29: Remover Trotinete

Atores:	Secretária e Gerente
Pré-Condições:	O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma trotinete registrada no sistema.
Pós-Condições:	A trotinete é removida do sistema e não é possível associar novas ordens de serviço a esta trotinete.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a trotinete que pretende eliminar.
2. O sistema apresenta os dados da trotinete, bem como todas as ordens de serviço associadas a ela.
3. O funcionário seleciona a opção de eliminar a trotinete.
4. O funcionário confirma a eliminação.
5. O sistema remove a trotinete, impossibilita a associação de novas ordens de serviço a esta trotinete, e apresenta uma mensagem de confirmação de eliminação bem-sucedida.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a eliminação (Passo 4)

4.1 - O sistema cancela o processo

UC-30: Registrar Ordem de Serviço

Atores:	Secretária e Gerente
Pré-Condições:	O funcionário está autenticado e existe pelo menos um cliente registrado no sistema.
Pós-Condições:	Uma nova ordem de serviço é registrada no sistema com identificador único numérico, estado 'Pendente Diagnóstico' e data, hora e utilizador são registrados.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a opção de criar uma nova ordem de serviço.
2. O funcionário introduz o identificador único, nome ou NIF do cliente.
3. O sistema valida a existência do cliente.
4. O funcionário seleciona o cliente.
5. O funcionário seleciona a trotinete associada ao cliente.
6. O funcionário preenche a descrição do problema.
7. O funcionário não regista acessórios.
8. O funcionário não adiciona fotografias.
9. O funcionário confirma o registo.
10. O sistema valida que a descrição do problema é um campo textual não vazio.
11. O sistema cria a ordem de serviço, atribui um identificador único numérico, define o estado como 'Pendente Diagnóstico', regista a data, hora e utilizador da criação, calcula o tempo estimado para a conclusão da reparação e apresenta os dados da nova ordem de serviço e o tempo estimado.

Fluxos Alternativos:

Condição: O cliente não tem trotinetes registadas (Passo 5)

- 5.1 - O funcionário seleciona a opção de registrar uma nova trotinete e conclui o seu registro.
- 5.2 - Retorna ao passo 6 do fluxo normal.

Condição: O funcionário pretende registrar acessórios (Passo 7)

- 7.1 - O funcionário registra um ou mais acessórios como campos textuais não vazios.
- 7.2 - O sistema valida que todos os acessórios são campos textuais não vazios
- 7.3 - Retorna ao passo 9 do fluxo normal.

Condição: O funcionário pretende registrar o estado à entrada da trotinete (Passo 8)

- 8.1.1 - O funcionário anexa até 5 fotografias nos formatos PNG ou JPEG, cada uma com no máximo 5MB.
- 8.1.2 - O sistema valida o formato e tamanho de cada fotografia.
- 8.1.3 - Retorna ao passo 9 do fluxo normal.

Fluxos de Exceção:

Condição: Cliente inexistente (Passo 3)

- 3.1 - O sistema informa o funcionário que não existe nenhum cliente com os dados fornecidos.

Condição: Descrição do problema inválida (Passo 6)

- 6.1 - O sistema informa o funcionário que a descrição do problema deve ser um campo textual não vazio e impede o registro.

Condição: Acessório inválido (Passo 7.2)

- 7.2.1 - O sistema informa o funcionário que os acessórios devem ser um campo textual não vazio e impede o registro.

Condição: Formato ou tamanho de fotografia inválido (Passo 8.1.2)

- 8.1.2.1 - O sistema informa o funcionário que uma ou mais fotografias não cumprem os requisitos (formato PNG ou JPEG com, no máximo, 5MB) e impede o registro.

Condição: Funcionário cancela o registro (Passo 9)

- 9.1 - O sistema cancela o processo.

UC-31: Editar Ordem de Serviço

Atores: Secretária e Gerente

Pré-Condições: O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma ordem de serviço registrada no sistema.

Pós-Condições: Os dados da ordem de serviço são atualizados no sistema com os novos valores fornecidos, e data, hora, utilizador e estado são registados.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a ordem de serviço que pretende editar.
2. O sistema apresenta os dados atuais da ordem de serviço.
3. O funcionário seleciona a opção de editar a ordem de serviço.
4. O sistema verifica que o estado da OS não requer um fluxo de edição especial.
5. O funcionário seleciona o ou os campos que pretende alterar e introduz os novos valores.
6. O funcionário não altera acessórios.
7. O funcionário não altera fotografias.
8. O funcionário confirma as alterações.
9. O sistema valida que a descrição do problema é um campo textual não vazio.

10. O sistema atualiza os dados da ordem de serviço, regista a data, hora, utilizador e o estado em que ficou, e apresenta os dados atualizados.

Fluxos Alternativos:

Condição: O funcionário pretende adicionar ou editar acessórios (Passo 6)

- 6.1 - O funcionário adiciona ou edita um ou mais acessórios como campos textuais não vazios.
- 6.2 - O sistema valida que todos os acessórios são campos textuais não vazios.
- 6.3 - Retorna ao passo 7 do fluxo normal.

Condição: O funcionário pretende adicionar ou editar fotos do estado à entrada (Passo 7)

- 7.1 - O funcionário anexa ou substitui fotografias nos formatos PNG ou JPEG, no máximo 5, cada uma com até 5MB.
- 7.2 - O sistema valida o formato e tamanho de cada fotografia.
- 7.3 - Retorna ao passo 8 do fluxo normal.

Condição: OS no estado 'Pendente aprovação do orçamento' (Passo 4)

- 4.1 - O funcionário não regista a aprovação do orçamento.
- 4.2 - Retorna ao passo 8 do fluxo normal.

Condição: O funcionário regista a aprovação do orçamento (Passo 4.1)

- 4.1.1 - O funcionário regista a aprovação do orçamento.
- 4.1.2 - O funcionário confirma a aprovação do orçamento.
- 4.1.3 - O sistema altera o estado da OS para “Pendente Reparação”.
- 4.1.4 - Retorna ao passo 8 do fluxo normal.

Condição: OS no estado 'Pendente Pagamento' (Passo 4)

- 4.2.1 - O funcionário não regista a notificação de término.
- 4.2.2 - O funcionário não associa peças à OS.
- 4.2.3 - O funcionário não regista o pagamento.
- 4.2.4 - Retorna ao passo 8 do fluxo normal.

Condição: O funcionário regista a notificação de término (Passo 4.2.1)

- 4.2.1.1 - O funcionário regista a notificação de término.
- 4.2.1.2 - O funcionário confirma a notificação de término.
- 4.2.1.3 - Retorna ao passo 4.2.2 dos fluxos alternativos.

Condição: O funcionário associa ou remove peças da OS (Passo 4.2.2)

- 4.2.2.1 - O funcionário introduz o identificador único ou a referência do fornecedor da peça que pretende associar.
- 4.2.2.2 - O sistema valida a existência da peça em stock.
- 4.2.2.3 - O funcionário seleciona a peça e especifica a quantidade utilizada.
- 4.2.2.4 - O funcionário confirma a associação.
- 4.2.2.5 - O sistema valida que a quantidade é um número inteiro positivo.
- 4.2.2.6 - O sistema associa as peças à OS, regista a data, hora e utilizador que associou as peças e atualiza o valor total da OS.
- 4.2.2.7 - Retorna ao passo 4.2.3 dos fluxos alternativos.

Condição: O funcionário regista o pagamento (Passo 4.2.3)

- 4.2.3.1 - O sistema valida que o cliente foi previamente notificado sobre o término da reparação.
- 4.2.3.2 - O sistema valida que não existem outras OS do mesmo cliente no estado “Pendente Pagamento” com data de notificação anterior à da OS atual.

4.2.3.3 - O funcionário seleciona o método de pagamento: “Numerário”, “Multibanco” ou “MBWay”.

4.2.3.4 - O funcionário confirma o registo do pagamento.

4.2.3.5 - O sistema regista o pagamento e altera o estado da OS para “Paga”

4.2.3.6 - Retorna ao passo 9 do fluxo normal.

Fluxos de Exceção:

Condição: O funcionário não confirma a aprovação do orçamento (Passo 4.1.1)

4.1.1.1 - O sistema altera o estado da ordem de serviço para ‘O sistema altera o estado da ordem de serviço para ‘Orçamento não aprovado’, regista a data, hora e utilizador que realizou a eliminação e impossibilita o uso dos dados da OS para estatísticas da empresa.

4.1.1.2 - O sistema cancela o processo.

Condição: O funcionário não confirma a notificação de término (Passo 4.2.1.2)

4.2.1.2.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Peça inexistente em stock (Passo 4.2.2.2)

4.2.2.2.1 - O sistema informa que não existe nenhuma peça com os dados fornecidos e cancela o processo.

Condição: O funcionário não confirma a associação (Passo 4.2.2.4)

4.2.2.4.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: O funcionário não confirma o registo do pagamento (Passo 4.2.3.4)

4.2.3.4.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Quantidade de peça inválida (Passo 4.2.2.5)

4.2.2.5.1 - O sistema informa o funcionário que a quantidade deve ser um número inteiro positivo e impede a associação.

Condição: Notificação de término não registada (Passo 4.2.3.1)

4.2.3.1.1 - O sistema informa que é necessário registar a notificação de término antes de processar o pagamento.

Condição: Existem OS anteriores pendentes do mesmo cliente (Passo 4.2.3.2)

4.2.3.2.1 - O sistema informa que existem OS do mesmo cliente com data de notificação anterior que devem ser pagas primeiro e apresenta a lista das respetivas referências.

Condição: Método de pagamento não selecionado (Passo 4.2.3.4)

4.2.3.4.1 - O sistema informa que é necessário selecionar um método de pagamento e impede o registo.

Condição: Acessório inválido (Passo 6.2)

6.2.1 - O sistema informa o funcionário que os acessórios devem ser campos textuais não vazios e impede a atualização.

Condição: Formato ou tamanho de fotografia inválido (Passo 7.2)

7.2.1 - O sistema informa o funcionário que uma ou mais fotografias não cumprem os requisitos (formato PNG ou JPEG com no máximo 5MB) e impede a atualização.

Condição: Funcionário cancela a edição (Passo 8)

8.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Descrição do problema inválida (Passo 9)

9.1 - O sistema informa o funcionário que a descrição do problema deve ser um campo textual não vazio e impede a atualização.

UC-32: Remover Ordem de Serviço

Atores:	Secretária e Gerente
Pré-Condições:	O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma ordem de serviço registrada no sistema.
Pós-Condições:	A ordem de serviço muda para estado 'Eliminada' e não é possível usar os seus dados para estatísticas da empresa. Data, hora e utilizador da eliminação são registados.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona a ordem de serviço que pretende eliminar.
2. O sistema apresenta os dados da ordem de serviço.
3. O funcionário seleciona a opção de eliminar a ordem de serviço.
4. O funcionário confirma a eliminação.
5. O sistema altera o estado da ordem de serviço para 'Eliminada', regista a data, hora e utilizador que realizou a eliminação, impossibilita o uso dos dados da OS para estatísticas da empresa, e apresenta uma mensagem de confirmação de eliminação bem-sucedida.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a eliminação (Passo 4)

4.1 - O sistema cancela o processo.

UC-33: Consultar Ordem de Serviço

Atores:	Secretária e Gerente
Pré-Condições:	O funcionário está autenticado e existe pelo menos uma ordem de serviço registrada no sistema.
Pós-Condições:	Uma lista de ordens de serviço filtradas é apresentada ao funcionário.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona um ou vários filtros: estado, intervalo de datas, cliente e/ou funcionário.
2. O funcionário confirma o conjunto de filtros que pretende usar.
3. O sistema valida que o estado selecionado é um dos estados válidos: 'Pendente Diagnóstico', 'Pendente Reparação', 'A aguardar peças', 'Pendente aprovação do orçamento', 'Pendente Pagamento', 'Paga' ou 'Eliminada'.
4. O sistema valida que o intervalo de datas segue o formato [ISO 8601](#) (AAAA-MM-DD).
5. O sistema valida que o cliente existe no sistema.
6. O sistema valida que o funcionário existe no sistema.
7. O sistema procura por ordens de serviço que correspondam aos filtros usados.
8. O sistema apresenta todas as ordens de serviço filtradas, incluindo: identificador, cliente, troinete, estado, data de criação, funcionário responsável, valor total do orçamento e se aplicável, data da última alteração.

Fluxos de Exceção:

Condição: Funcionário cancela a pesquisa (Passo 2)

2.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Estado inválido (Passo 3)

3.1 - O sistema informa o funcionário que o estado selecionado é inválido e impede a pesquisa.

Condição: Intervalo de datas inválido (Passo 4)

4.1 - O sistema informa o funcionário que o intervalo de datas deve seguir o formato [ISO 8601](#) (AAAA-MM-DD) e impede a pesquisa.

Condição: Cliente inexistente (Passo 5)

5.1 - O sistema informa o funcionário que não existe nenhum cliente com os dados fornecidos e impede a pesquisa.

Condição: Mecânico inexistente (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que não existe nenhum funcionário com os dados fornecidos e impede a pesquisa.

Condição: Nenhuma ordem de serviço corresponde aos filtros (Passo 7)

7.1 - O sistema informa o funcionário que não existem ordens de serviço que correspondam aos filtros selecionados.

UC-34: Executar Diagnóstico de Ordem de Serviço

Atores: Mecânico e Gerente

Pré-Condições: O funcionário selecionou uma OS no estado 'Pendente Diagnóstico' através do UC-37.

Pós-Condições: O diagnóstico é registado com a data, hora e funcionário que o realizou. A OS transita para o estado 'Pendente Reparação' ou 'Pendente aprovação do orçamento' consoante o valor total do orçamento.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona uma das OS que estão no estado “Pendente Diagnóstico”.
2. O funcionário consulta os dados completos da OS, incluindo os dados da trotinete, do cliente e o histórico de reparações anteriores da trotinete.
3. O funcionário adiciona e remove as reparações necessárias da tabela de reparações, pesquisando por identificador ou nomenclatura.
4. O funcionário pesquisa, adiciona e remove peças por referência do fornecedor ou identificador único, especificando as quantidades.
5. O funcionário confirma o diagnóstico.
6. O sistema valida que as quantidades são números inteiros positivos e não excedem o stock disponível.
7. O sistema calcula o valor do orçamento e valida que é inferior a 50€.
8. O sistema altera o estado da OS para “Pendente Reparação”.
9. O sistema regista a data, hora e funcionário que realizou o diagnóstico.

Fluxos Alternativos:

Condição: O valor do orçamento é superior a 50€ (Passo 7)

7.1 - O sistema altera o estado da OS para “Pendente aprovação do orçamento” e gera um alerta com o identificador da OS e o seu estado para a secretária

7.2 - Retorna para o passo 9 do fluxo normal.

Fluxos de Exceção:

Condição: O funcionário cancela o diagnóstico (Passo 5)

5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Quantidade inválida ou superior ao stock disponível (Passo 6)

6.1 - O sistema informa o funcionário que a quantidade da peça deve ser um valor inteiro positivo ou excede o stock disponível e impede a adição.

UC-35: Executar Reparação de Ordem de Serviço

Atores: Mecânico e Gerente

Pré-Condições: O funcionário selecionou uma OS no estado 'Pendente Reparação' através do UC-37.

Pós-Condições: As reparações executadas e peças utilizadas são registadas, as quantidades de peças são descontadas do stock com registo de data, hora e utilizador, o custo final é calculado e a OS transita para o estado 'Pendente Pagamento' com alerta gerado para a lista de alertas da secretária.

Fluxo Normal:

1. O funcionário seleciona uma das OS que estão no estado “Pendente Reparação”.
2. O sistema valida que todas as peças prescritas no diagnóstico estão disponíveis em stock.
3. O funcionário consulta os dados completos da OS, incluindo o histórico de reparações anteriores da trotinete e as reparações e peças prescritas no diagnóstico.
4. O funcionário marca as reparações prescritas que executou como concluídas e as peças prescritas (e disponíveis em stock) que precisou como utilizadas.
5. O sistema desconta do stock as quantidades das peças marcadas como utilizadas e regista a data, hora e utilizador.
6. O funcionário não pretende adicionar reparações adicionais.
7. O funcionário não pretende adicionar peças adicionais.
8. O funcionário não reporta defeitos em peças instaladas.
9. O funcionário seleciona a opção de concluir a reparação.
10. O funcionário verifica todos os itens obrigatórios da checklist de segurança: Travões, Luzes, Pneus, Aceleração, Travagem, Visor e Teste de Condução.
11. O funcionário confirma a conclusão da checklist.
12. O funcionário confirma a conclusão da reparação.
13. O sistema valida que todos os itens da checklist estão marcados como verificados.
14. O sistema calcula o custo final da reparação, altera o estado da OS para “Pendente Pagamento”, gera um alerta com o identificador da OS e o seu estado para a secretária, regista a data, hora e funcionário que realizou a reparação e apresenta um resumo final da OS.

Fluxos Alternativos:

Condição: Uma peça prescrita no diagnóstico não está disponível em stock (Passo 2)

2.1.1 - O sistema informa o funcionário que a quantidade solicitada da peça prescrita não está disponível em stock.

2.1.2 - O funcionário seleciona a opção de requisitar encomenda da peça indisponível.

2.1.3 - O funcionário confirma a requisição.

2.1.4 - O sistema gera um alerta com o identificador e referência da peça para o do gestor de stock, gera um alerta com o identificador da OS e o seu estado para a secretária e altera o estado da OS para "A aguardar peças".

2.1.5 - Retorna ao passo 3 do fluxo normal.

Condição: O funcionário pretende adicionar peças adicionais (Passo 7)

7.1 - O funcionário pesquisa, adiciona e remove peças por referência do fornecedor ou identificador único, especificando as quantidades.

7.2 - O funcionário confirma as peças adicionais.

7.3 - O sistema valida que as quantidades são números inteiros positivos e não excedem o stock disponível.

7.5 - Retorna ao passo 8 do fluxo normal.

Condição: O funcionário pretende reportar um defeito numa peça instalada (Passo 8)

8.1 - O funcionário seleciona a peça defeituosa da lista de peças utilizadas.

8.2 - O funcionário indica que deseja reportar um defeito na peça

8.3 - O funcionário fornece uma descrição do defeito encontrado.

8.4 - O funcionário confirma o reporte do defeito.

8.5 - O sistema valida que existem peças iguais na mesma quantidade disponíveis em stock e adiciona-as à lista de peças usadas e remove as peças defeituosas da lista de peças utilizadas.

8.6 - O sistema cria um registo de devolução marcando as peças defeituosas como "Possível defeito", restitui ao stock a quantidade correspondente e gera um alerta com o identificador, referência e descrição do defeito das peças para o gestor de stock.

8.7 - Retorna ao passo 9 do fluxo normal.

Fluxos de Exceção:

Condição: O funcionário cancela a requisição da peça (Passo 2.1.3)

2.1.3.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: O funcionário pretende adicionar reparações adicionais (Passo 6)

6.1.1 - O funcionário adiciona e remove reparações adicionais da tabela de reparações, pesquisando por identificador ou nomenclatura.

6.1.2 - O funcionário confirma as reparações adicionais.

6.1.3 - O sistema coloca a OS no estado "Pendente de aprovação do orçamento" e gera um alerta novo para a secretária que contém o identificador da OS e o estado em que ela se encontra.

Condição: O funcionário cancela a adição das novas peças (Passo 7.2)

7.2.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Quantidade inválida ou superior ao stock disponível (Passo 7.3)

7.3.1 - O sistema informa o funcionário que a quantidade é inválida ou excede o stock disponível e impede a adição.

Condição: O funcionário cancela o reporte do defeito (Passo 8.4)

8.4.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Não existem peças disponíveis em stock (Passo 8.5)

8.5.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: O funcionário cancela a conclusão da reparação (Passo 12)

12.1 - O sistema cancela o processo.

Condição: Existem itens da checklist por verificar (Passo 13)

13.1 - O sistema informa o funcionário que existem itens da checklist por verificar.